

الحصة السادسة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي(1)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

- 2 - معادلة التفاعل الكيميائي: - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

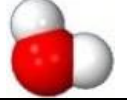
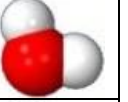
معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 3: يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	● عجين مدرسي. ● كريات (النماذج الجزيئية).	● صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ● صعوبة موازنة معادلة كيميائية.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	◀ تركت أم كمية من الزبدة على النار قصد إذابتها لكنها نسيته فانصهرت الزبدة ، ثم تغير لونها فأخذ بعد ذلك في الإسوداد كما ظهرت في قعر الإناء حبيبات صغيرة من الكربون ، كما تشكل على الجدران الداخلية للإناء قطرات مائية(تكاثف بخار الماء). ● هل حدث لقطعة الزبدة تحول فيزيائي أم تحول كيميائي ؟ علّل.	الإجابة: ● ما حدث لقطعة الزبدة المنسية على الموقد المشتعل هو تحول كيميائي. ● التعليل : لأن الزبدة اختفت كمادة لها خواص مميزة ، وظهرت (تكونت) مواد جديدة مختلفة عنها ، وبحيث لا يمكن الرجوع بالتبريد مثلا إلى الجسم الأصلي(لو كان التحول فيزيائيا لأمكن ذلك).	3د
الوضعية الجزئية الأولى	◀ التفاعل الكيميائي نموذج للتحول الكيميائي تختفي فيه مواد وتظهر مواد جديدة. يستعمل لتلخيص ما يحدث في التفاعل الكيميائي معادلة التفاعل الكيميائي. تستعمل في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الرموز والصيغ الكيميائية لأفراد الأنواع الكيميائية(المواد). ● ما هي طريقة كتابة معادلة تفاعل كيميائي وما هي المراحل التي تمر بها الكتابة ؟ ● ماذا يمكن استخلاصه من معادلة تفاعل كيميائي ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.   CH_4  O_2  CO_2  H_2O 1  CH_4  O_2  CO_2  H_2O 2 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	5د

10د

مجسمات لذرات				
هيدروجين (H)		أكسجين (O)		
				
				
				
				
				
وثيقة -1-				

جزيئات ماء نقي (H ₂ O)		
		
		
		

مجسمات لجزيئات غازي	
ثنائي الهيدروجين (H ₂)	ثنائي الأوكسجين (O ₂)
	
	
	
	
	
	
وثيقة -1-	

الملاحظة : لا ليست ممكنة (بقيت ذرة أوكسجين واحدة لا يمكنها تشكيل جزيء أوكسجين بمفردها).

الملاحظة : من ست (6) جزيئات من الماء نحصل على ثلاث (3) جزيئات من غاز الأوكسجين ونحصل على ست (6) جزيئات

1 - معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء :

النشاط 1 : تفسير التحليل الكهربائي للماء :
لنعد إلى النشاط السابق.

◀ خذ مجسمات لذرات الهيدروجين (كريات صغيرة بيضاء) ولذرات الأكسجين (كريات حمراء كبيرة نوعا ما) وثيقة -1-

◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات من الماء.

◀ قم بتفكيك عدد منها ، ثم ركب مجسمات جديدة تمثل جزيئات غاز الأوكسجين وأخرى تمثل جزيئات غاز الهيدروجين.

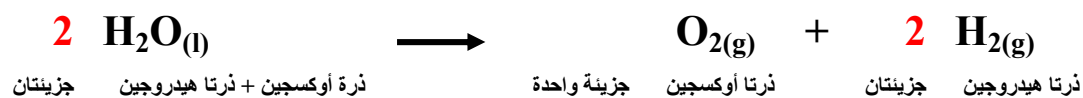
● هل العملية ممكنة مهما كان عدد جزيئات الماء المستعملة ؟

● ما هو عدد كل من جزيئات غاز الأوكسجين وجزيئات غاز الهيدروجين الناتجة إذا كان عدد جزيئات الماء المستعملة هو (6) ست جزيئات ؟

	من غاز الهيدروجين. ● ماذا تلاحظ فيما يخص عدد ذرات كل نوع ؟ ● ما ذا تستنتج ؟	الملاحظة : عدد ذرات كل نوع في المتفاعلات يساوي عدد ذرات كل نوع في النواتج. الاستنتاج : هناك انحفاظ في قانون الكتلة.
--	--	---

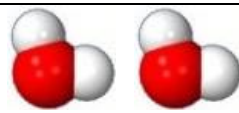
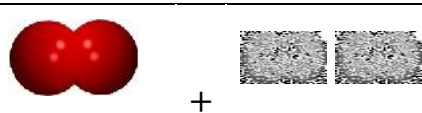
د5	تفسير التحليل الكهربائي الماء <table> <tr> <th>(6) ست جزيئات ماء</th><th>(3) جزيئات ثنائي الأوكسجين</th><th>(6) جزيئات ثنائي الهيدروجين</th></tr> <tr> <td>6H₂O</td><td>3O₂</td><td>6H₂</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>المتفاعلات</td><td>النواتج</td><td></td></tr> </table>	(6) ست جزيئات ماء	(3) جزيئات ثنائي الأوكسجين	(6) جزيئات ثنائي الهيدروجين	6H ₂ O	3O ₂	6H ₂										المتفاعلات	النواتج		
(6) ست جزيئات ماء	(3) جزيئات ثنائي الأوكسجين	(6) جزيئات ثنائي الهيدروجين																		
6H ₂ O	3O ₂	6H ₂																		
																				
																				
																				
المتفاعلات	النواتج																			

د15	إرساء الموارد المعرفية: ● ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية. ◀ كيف نكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي ؟ نتبع المراحل التالية : 1 - نكتب الأجسام المتفاعلة في الطرف الأيسر و الأجسام الناتجة في الطرف الأيمن ، ونفصل بينهما بسهم يتجه نحو الأجسام الناتجة. 2 - نمثل كل جسم (متفاعل أو ناتج) بصيغة جزيئية. 3 - نوازن بين عدد ذرات النوع المتفاعل وعدد ذرات النوع الناتج بضرب أحدها في عدد صحيح. 4 - نكتب أسفل كل صيغة جزئ حالة الجسم الفيزيائية. (صلبة: solide ، سائلة: liquide ، غازية: gazeux ، محلول: aqueuse)	
-----	---	--



◀ املأ الجدول التالي :

10د

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحوّل
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	الماء	هيدروجين + أكسجين
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	H_2O	$\text{O}_2 + \text{H}_2$
بالنموذج الجزيئي		
نوع الذرّات وعددها	2 ذرات هيدروجين + ذرة أكسجين	2 ذرات أكسجين 2 ذرات هيدروجين
انحفاظ الذرّات نوعا وعددا	 4 ذرات هيدروجين + 2 ذرات أكسجين	 2 ذرات أكسجين 4 ذرات هيدروجين
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	سائل (l)	غاز (g) غاز (g)
المعادلة الكيميائية	$2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2$	

10د

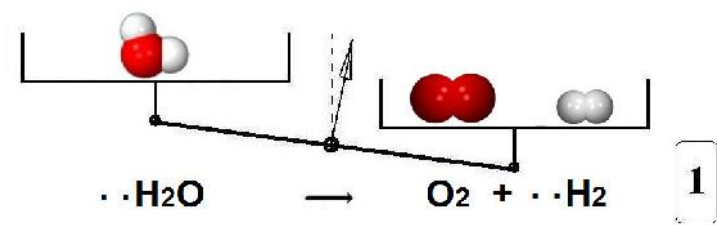
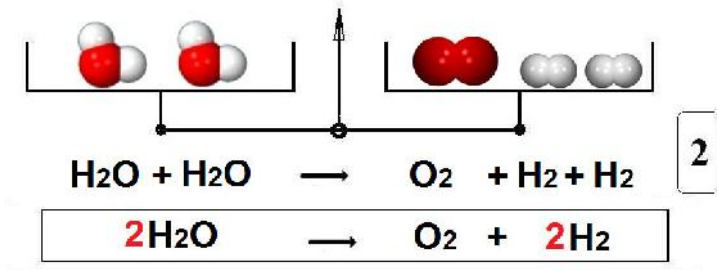
● نضيف أفرادا كيميائية (جزيئات) إلى طرفي المعادلة [المتفاعلات - النواتج] ونحسب عدد ذرات كل نوع كيميائي للمتفاعلات يساوي عدد نفس النوع الكيميائي في النواتج حتى يتحقق التوازن.

النشاط 2 : موازنة معادلة كيميائية :

◀ كيف يمكن موازنة معادلة كيميائية ؟

إرساء الموارد المعرفية:

● موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي عبر انحفاظ الذرّات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

	 		
2د	الإجابة: $2\text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	عمل منزلي: أكتب المعادلة الكيميائية لتحضير الماء انطلاقاً من غازي ثنائي الهيدروجين وثنائي الأوكسجين.	تقويم الموارد المعرفية
		التمارين: تمارين من 1 إلى 6 الصفحة 26 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب السنة الخامسة ابتدائي (فرنسا).
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (1)

1 - معادلة التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء :

النشاط 1 : تفسير التحليل الكهربائي للماء :

لنعد إلى النشاط السابق.

● يُمَذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية.

◀ كيف نكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي ؟

نتبع المراحل التالية :

1 - نكتب الأجسام المتفاعلة في الطرف الأيسر و الأجسام الناتجة في الطرف الأيمن ، ونفصل بينهما بسهم يتجه نحو الأجسام الناتجة.

2 - نمثل كل جسم (متفاعل أو ناتج) بصيغة جزيئية.

3 - نوازن بين عدد ذرات النوع المتفاعل وعدد ذرات النوع الناتج بضرب أحدها في عدد صحيح.

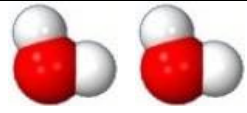
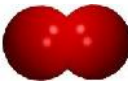
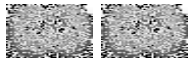
4 - نكتب أسفل كل صيغة جزيئية حالة الجسم الفيزيائية.

(صلبة: **solide** ، سائلة: **liquide** ، غازية: **gazeux** ، محلول: **aqueuse**)



النشاط 2 : موازنة معادلة كيميائية :

◀ موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية.

التعبير عن التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا(بالأنواع الكيميائية)	الماء	هيدروجين + أكسجين
مجهريا(بالأفراد الكيميائية)	H ₂ O	O ₂ + H ₂
بالنموذج الجزيئي		 + 
نوع الذرات وعددها	2 ذرات هيدروجين + ذرة أكسجين	2 ذرات هيدروجين 2 ذرات أكسجين
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	 4 ذرات هيدروجين + 2 ذرات أكسجين	 +  2 ذرات أكسجين + 4 ذرات هيدروجين
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	سائل (l)	غاز (g) غاز (g)
المعادلة الكيميائية	2H ₂ O → O ₂ + 2H ₂	

التمارين:

تمارين من 1 إلى 6 الصفحة 26 من الكتاب المدرسي.

التعبير عن	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحوّل			تفاعل كيميائي	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحوّل		
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		+		→		+	
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		+		→		+	
بالنموذج الجزيئي		+		→		+	
نوع الذرّات وعدها		+				+	
انحفاظ الذرّات نوعا وعددا				→			
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)				→			
المعادلة الكيميائية		+		→		+	

التعبير عن	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحوّل			تفاعل كيميائي	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحوّل		
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		+		→		+	
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		+		→		+	
بالنموذج الجزيئي		+		→		+	
نوع الذرّات وعدها		+				+	
انحفاظ الذرّات نوعا وعددا				→			
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)				→			
المعادلة الكيميائية		+		→		+	

الحصة السابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

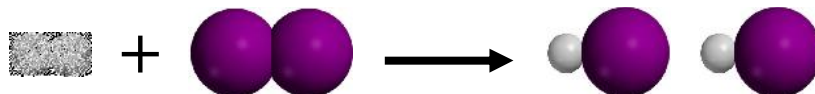
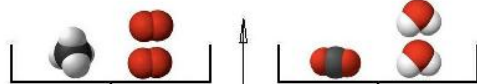
- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

- 2 - معادلة التفاعل الكيميائي: - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

العقبات الواجب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم
● صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ● صعوبة موازنة معادلة كيميائية.	● عجين مدرسي. ● كريات (النماذج الجزيئية).	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	المعيار 3: يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

سير الوضعية التعليمية

الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
5د	◀ يُسخن مزيج من غاز الهيدروجين H_2 واليود I_2 (صلب في الدرجة العادية من الحرارة) إلى درجة عالية نسبياً (بين $400^\circ C$ و $500^\circ C$) فيتكوّن جسم جديد هو يوديد الهيدروجين صيغته HI (غاز ثقيل عديم اللون ذو رائحة نفاذة). - مثل التفاعل الحادث بالنموذج الجزيئي المتراص (ذرات اليود أكبر بكثير من ذرات الهيدروجين). - نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية.	◀ التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي تختفي فيه مواد وتظهر مواد جديدة. يستعمل لتلخيص ما يحدث في التفاعل الكيميائي معادلة التفاعل الكيميائي. تستعمل في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الرموز والصيغ الكيميائية لأفراد الأنواع الكيميائية (المواد). - ما هي طريقة كتابة معادلة تفاعل كيميائي وما هي المراحل التي تمر بها الكتابة ؟ - ماذا يمكن استخلاصه من معادلة تفاعل كيميائي ؟	أتذكر
	الإجابة: - تمثيل تفاعل اليود مع ثنائي الهيدروجين بالنموذج الجزيئي المتراص : - نمذجة هذا التفاعل بمعادلة كيميائية :  $H_{2(g)} + I_{2(s)} \rightarrow 2HI_{(g)}$		
	- يقرؤون الوضعية. - يستخرجون الكلمات المفتاحية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.   $CH_4 + \cdot\cdot O_2 \rightarrow CO_2 + \cdot\cdot H_2O \quad [1]$  $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \quad [2]$ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$		

د13

2 - معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحم الهيدروجيني :

النشاط 1 : تفسير احتراق الفحم

بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :
لنعد إلى النشاط السابق.

◀ خذ مجسمات لذرات الكربون (كريات بلون أسود) ولذرات الأوكسجين (كريات حمراء أصغر بقليل من كريات الكربون) وثيقة 1-

◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات من ثنائي الأوكسجين.

◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون.

مجسمات لذرات			
كربون (C)		أوكسجين (O)	
			
			

وثيقة 1-

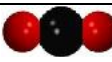
جزيئات ثنائي الأوكسجين (O ₂)	
	

جزيئات ثنائي أكسيد الكربون (CO ₂)	
	

◀ نمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية بملأ الجدول التالي :

● تحقق من قانون انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية).

● أكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة.

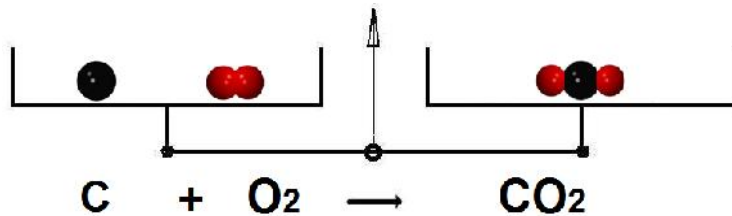
مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحول	التعبير عن احتراق الفحم	احتراق	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحول
ثنائي الأوكسجين + الكربون	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	→	ثنائي أكسيد الكربون
$C_{(s)} + O_{2(g)}$	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	→	$CO_{2(g)}$
 ذرة كربون +  جزيئة أوكسجين	بالنموذج الجزيئي	→	 جزيئة ثنائي أكسيد الكربون
(2) ذرّتا أوكسجين + ذرة كربون	نوع الذرّات وعددها		(2) ذرّتا أوكسجين + ذرة كربون
 ذرة كربون +  جزيئة أوكسجين	انحفاظ الذرّات نوعا وعددا	→	 جزيئة ثنائي أكسيد الكربون
(2) ذرّتا أوكسجين + ذرة كربون	الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)		(2) ذرّتا أوكسجين + ذرة كربون
صلب (s) + غاز (g)			غاز (g)
$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$	المعادلة الكيميائية		

إرساء الموارد المعرفية:

- نمثل تفاعل احتراق غاز الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين بالنموذج الجزيئي المتراص التالي :



- نمذج تفاعل احتراق غاز الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين بالمعادلة التالية :



15د

مجسمات لذرات			
كربون (C)			
أوكسجين (O)			
هيدروجين (H)			
وثيقة - 2-			

مجسمات لجزيئات غازي			
ثنائي		ثنائي	
الأوكسجين (O ₂)		الهيدروجين (H ₂)	
وثيقة - 3-			

النشاط 2 : تفسير احتراق فحم هيدروجيني (غاز الميثان) بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :

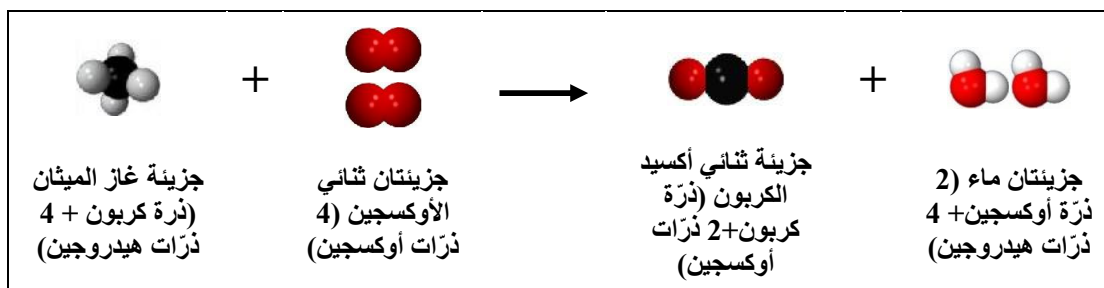
- 1 - احتراق تام لغاز الميثان :
- ◀ خذ مجسمات لذرات الكربون ولذرات الهيدروجين ولذرات الهيدروجين. وثيقة - 2 -

- ◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات من ثنائي الهيدروجين وأخرى تمثل جزيئات ثنائي الأوكسجين. وثيقة - 3 -

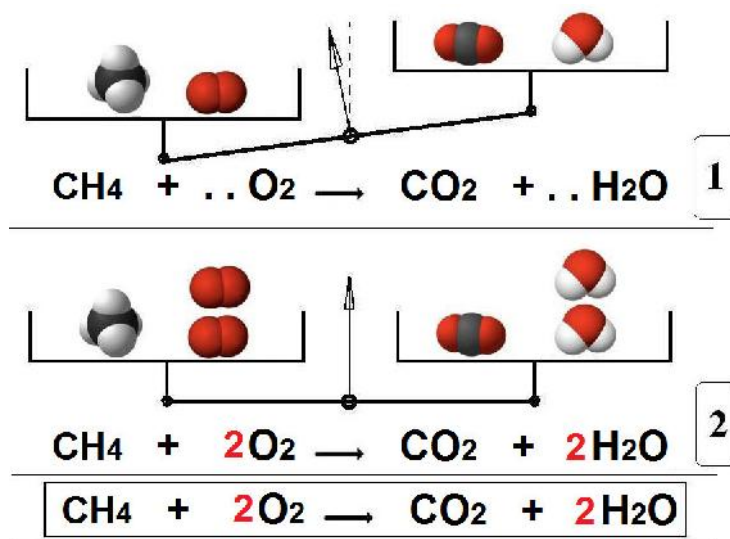
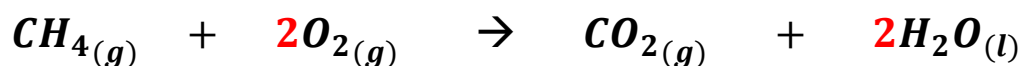
	جزيئة ثنائي أكسيد الكربون (CO₂)  وثيقة - 4 - جزيئات غاز الميثان (CH₄)   وثيقة - 5 - جزيئات الماء (H₂O)     وثيقة - 6 -	◀ ركب مجسم يمثل جزيئة من ثنائي أكسيد الكربون. وثيقة - 4 - ◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات غاز الميثان (4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون). وثيقة - 5 - ◀ ركب مجسمات تمثل جزيئات الماء. وثيقة - 6 -																																	
	◀ نمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية بملاً الجدول التالي : ● تحقق من قانون انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية). ● أكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>التعبير عن احتراق تام لغاز الميثان</th><th>مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول</th><th>احتراق تام</th><th>مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>عيانيا (بالأنواع الكيميائية)</td><td>ثنائي الأوكسجين + الميثان</td><td>→</td><td>الماء + ثنائي أكسيد الكربون</td></tr> <tr> <td>مجهريا (بالأفراد الكيميائية)</td><td>CH₄ + O₂</td><td>→</td><td>CO₂ + H₂O</td></tr> <tr> <td>بالنموذج الجزيئي</td><td> + </td><td>→</td><td> + </td></tr> <tr> <td>نوع الذرات وعددها</td><td>4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون</td><td></td><td>2 ذرات هيدروجين + ذرة أوكسجين + ذرة كربون</td></tr> <tr> <td>انحفاظ الذرات نوعا وعددا</td><td>4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون</td><td>→</td><td>2 ذرات هيدروجين + 4 ذرات أوكسجين</td></tr> <tr> <td>الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)</td><td>غاز (g)</td><td></td><td>غاز (g) سائل (l)</td></tr> <tr> <td>المعادلة الكيميائية</td><td colspan="3">CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} → CO_{2(g)} + 2H₂O_(l)</td></tr> </tbody> </table>	التعبير عن احتراق تام لغاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق تام	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	ثنائي الأوكسجين + الميثان	→	الماء + ثنائي أكسيد الكربون	مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	CH ₄ + O ₂	→	CO ₂ + H ₂ O	بالنموذج الجزيئي	 + 	→	 + 	نوع الذرات وعددها	4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون		2 ذرات هيدروجين + ذرة أوكسجين + ذرة كربون	انحفاظ الذرات نوعا وعددا	4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون	→	2 ذرات هيدروجين + 4 ذرات أوكسجين	الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	غاز (g)		غاز (g) سائل (l)	المعادلة الكيميائية	CH _{4(g)} + 2O _{2(g)} → CO _{2(g)} + 2H ₂ O _(l)			
التعبير عن احتراق تام لغاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق تام	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول																																
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	ثنائي الأوكسجين + الميثان	→	الماء + ثنائي أكسيد الكربون																																
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	CH ₄ + O ₂	→	CO ₂ + H ₂ O																																
بالنموذج الجزيئي	 + 	→	 + 																																
نوع الذرات وعددها	4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون		2 ذرات هيدروجين + ذرة أوكسجين + ذرة كربون																																
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون	→	2 ذرات هيدروجين + 4 ذرات أوكسجين																																
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	غاز (g)		غاز (g) سائل (l)																																
المعادلة الكيميائية	CH _{4(g)} + 2O _{2(g)} → CO _{2(g)} + 2H ₂ O _(l)																																		

إرساء الموارد المعرفية:

- نمثل تفاعل احتراق تام لغاز الميثان بالنموذج الجزيئي المتراص التالي :



- نمذج تفاعل احتراق تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :



د25

جزيئة أحادي أكسيد الكربون (CO)



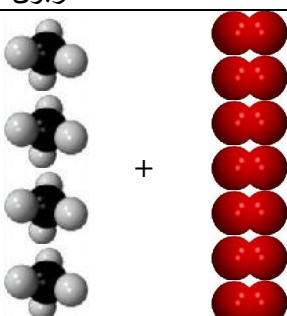
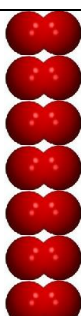
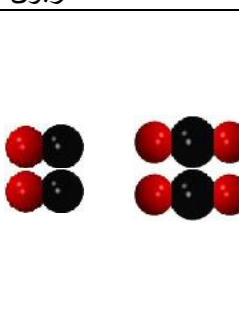
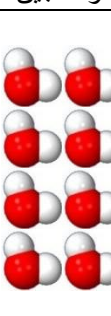
■ 2 - احتراق غير تام لغاز الميثان :

◀ ركب مجسم يمثل جزيئة من أحادي أكسيد الكربون. وثيقة - 7 -

◀ نمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية بملأ الجدول التالي :

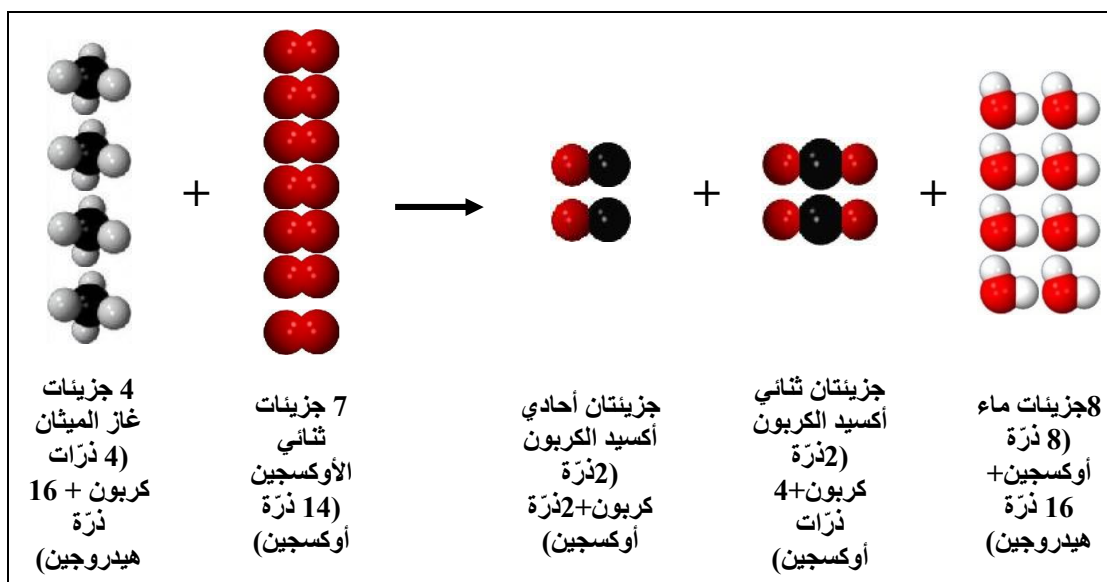
● تحقق من قانون انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية).

● أكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة.

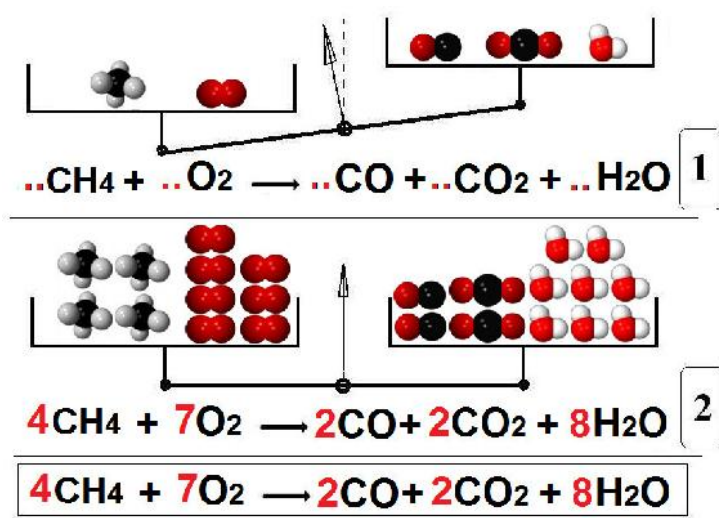
التعبير عن احتراق غير تام لغاز الميثان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	احتراق غير تام	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	ثنائي الأوكسجين + الميثان	→	الماء + ثنائي أكسيد الكربون + أحادي أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CH_4 + O_2$	→	$CO + CO_2 + H_2O$
بالنموذج الجزئي	 + 	→	  + 
	جزيئة ميثان		جزيئة ثنائي أكسيد الكربون
نوع الذرات وعدها	4 ذرات هيدروجين + ذرة كربون		2 ذرات هيدروجين + ذرة أكسجين
انحفاظ الذرات نوعا وعددا	 + 	→	 + 
	16 ذرات هيدروجين + 4 ذرات كربون		2 ذرات كربون + 2 ذرات أكسجين
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)	غاز (g)		غاز (g) غاز (g) سائل (l)
المعادلة الكيميائية	$4CH_{4(g)} + 7O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{(g)} + 2CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$		

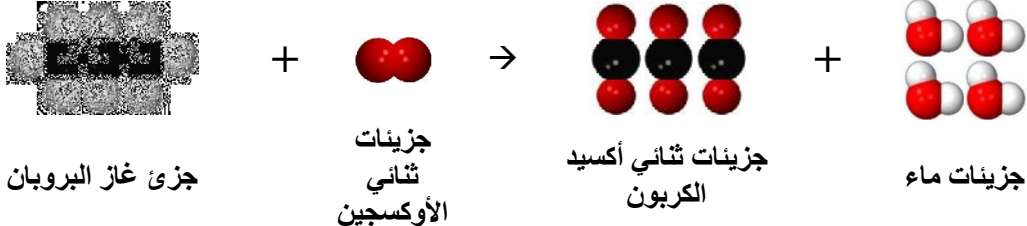
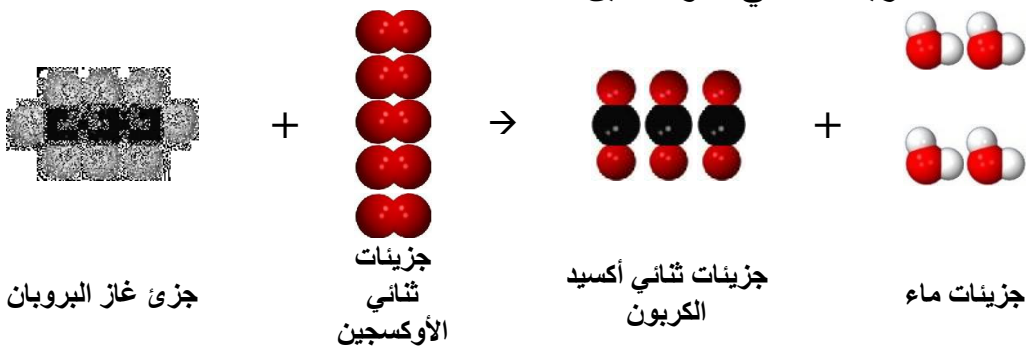
إرساء الموارد المعرفية:

- نمثل تفاعل احتراق غير تام لغاز الميثان بالنموذج الجزيئي المتراس التالي :



- نمذج تفاعل احتراق غير تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :



د2	عمل منزلي: ينتج من احتراق جزيء البروبان غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.  جزيئات ثنائي الأوكسجين جزيئات ثنائي أكسيد الكربون جزيئات ماء جزيء غاز البروبان 1 - أكمل رسم جزيئات ثنائي الأوكسجين الناقصة. 2 - أكتب معادلة التفاعل النهائية.	تقويم الموارد المعرفية
	الإجابة: 1 - تكمل جزيئات ثنائي الأوكسجين الناقصة:  جزيئات ثنائي الأوكسجين جزيئات ثنائي أكسيد الكربون جزيئات ماء جزيء غاز البروبان 2 - كتابة معادلة التفاعل النهائية. حرارة $C_3H_{8(g)} + 5O_{2(g)} \rightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(l)}$	
	التمارين: تمارين من 7 إلى 11 الصفحة 27 و من 12 إلى 14 الصفحة 28 من الكتاب المدرسي.	

مراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب السنة الخامسة ابتدائي (فرنسا).
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (2)

2 - معادلة التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم والفحم الهيدروجيني :

النشاط 1 : تفسير احتراق الفحم بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :

لنعد إلى النشاط السابق.

- ◀ خذ مجسمات لذرات الكربون (كريات بلون أسود) ولذرات الأوكسجين (بلون أحمر).
- ◀ نمذج التفاعل الكيميائي لاحتراق الفحم بمعادلة كيميائية :
- تحقق من قانون انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عددا ونوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية).
- أكتب الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة والنتيجة.
- التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :



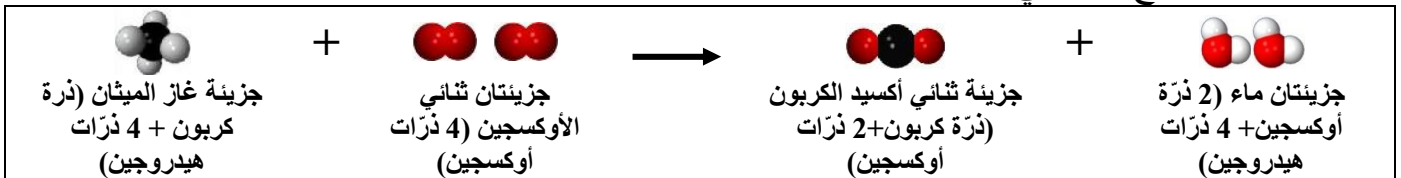
- نمذج تفاعل احتراق غاز الفحم بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين بالمعادلة التالية :



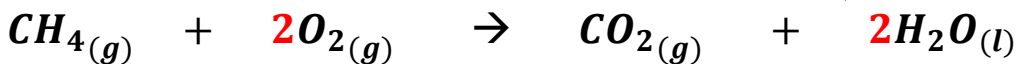
النشاط 2 : تفسير احتراق فحم هيدروجيني (غاز الميثان) بوجود وفرة من ثنائي الأوكسجين :

1 - احتراق تام لغاز الميثان :

- ◀ خذ مجسمات لذرات الكربون ولذرات الأوكسجين ولذرات الهيدروجين (كريات صغيرة بلون أبيض).
- ◀ قم بنفس الخطوات السابقة :
- التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :

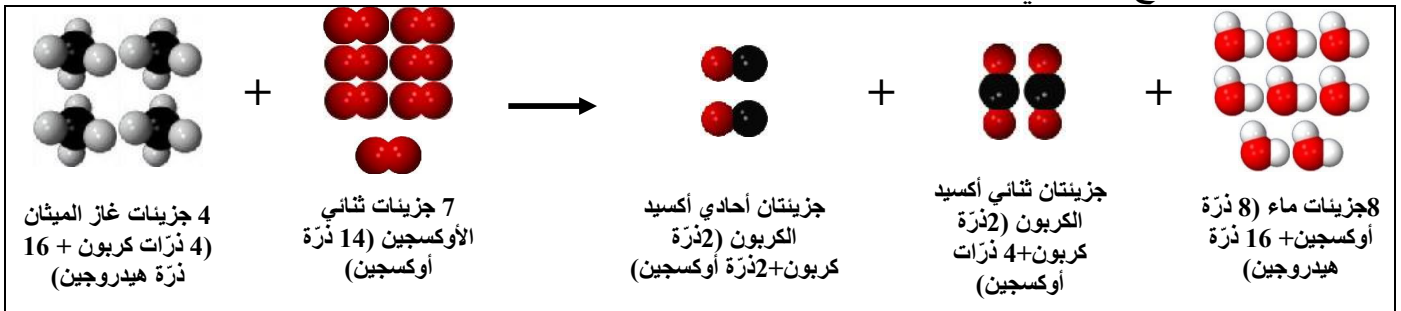


- نمذج تفاعل احتراق تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :

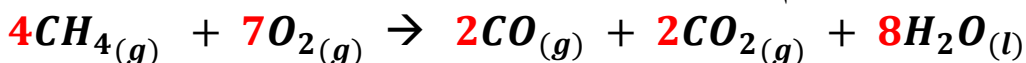


2 - احتراق غير تام لغاز الميثان :

- التمثيل بالنموذج الجزيئي المتراص :



- نمذج تفاعل احتراق غير تام لغاز الميثان بالمعادلة التالية :



التمارين:

تمارين من 7 إلى 11 الصفحة 27 و من 12 إلى 14 الصفحة 28 من الكتاب المدرسي.

التعبير عن	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحوّل			تفاعل كيميائي	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحوّل		
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		+		→		+	
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		+		→		+	
بالنموذج الجزيئي		+		→		+	
نوع الذرّات وعددها		+				+	
انحفاظ الذرّات نوعا وعددا				→			
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)				→			
المعادلة الكيميائية		+		→		+	

التعبير عن	مكوّنات الجملة الكيميائية قبل التحوّل			تفاعل كيميائي	مكوّنات الجملة الكيميائية بعد التحوّل		
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)		+		→		+	
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)		+		→		+	
بالنموذج الجزيئي		+		→		+	
نوع الذرّات وعددها		+				+	
انحفاظ الذرّات نوعا وعددا				→			
الحالة الفيزيائية (s ; l ; g ; aq)				→			
المعادلة الكيميائية		+		→		+	

الحصة الثامنة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية الثانية : التدرّب على موازنة معادلة تفاعل كيميائي(3)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

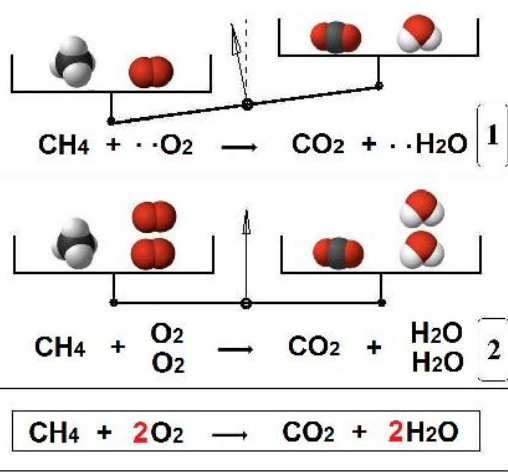
- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

- 2 - معادلة التفاعل الكيميائي: - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار3: يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	● عجين مدرسي. ● كريات (النماذج الجزيئية).	● صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ● صعوبة موازنة معادلة كيميائية.

سير الوضعية التعليمية

الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
5د	بسبب عدم توفر الأوكسجين الكافي لاحتراق كمية من الفحم ، نتج غاز خافق (مؤذي) هو أحادي أكسيد الفحم CO . ● نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية. الإجابة: ● نمذجة هذا التفاعل بمعادلة كيميائية : $2C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{(g)}$	أذكر بسبب عدم توفر الأوكسجين الكافي لاحتراق كمية من الفحم ، نتج غاز خافق (مؤذي) هو أحادي أكسيد الفحم CO . ● نمذج هذا التفاعل بمعادلة كيميائية.	
	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.  	الوضعية الجزئية الأولى ● التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي تختفي فيه مواد وتظهر مواد جديدة. يستعمل لتلخيص ما يحدث في التفاعل الكيميائي معادلة التفاعل الكيميائي. تستعمل في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الرموز والصيغ الكيميائية لأفراد الأنواع الكيميائية(المواد). ● ما هي طريقة كتابة معادلة تفاعل كيميائي وما هي المراحل التي تمر بها الكتابة ؟ ● ماذا يمكن استخلاصه من معادلة تفاعل كيميائي ؟	
	3 - التدرّب على موازنة معادلة تفاعل كيميائي(3) : ● هناك العديد من المواقع العلمية التي تتيح لك الفرصة لتتدرّب على موازنة معادلات كيميائية ، ستجد أسفل هذه الوثيقة روابط لولوج هذه المواقع.		

النشاط 1 : احتراق الميثان :

◀ كتابة وموازنة معادلة احتراق غاز الميثان (غاز المدينة).

● التعبير عن هذا التحوّل :

مكوّنات الجملة الكيميائية :

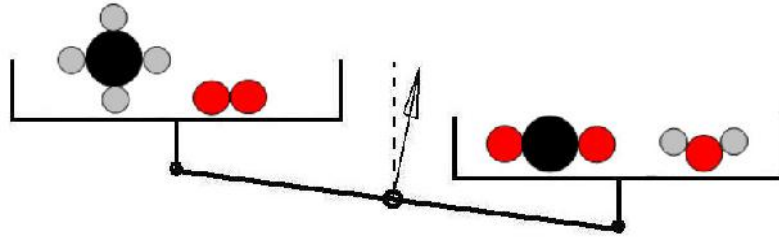
1 - بالأنواع الكيميائية (عيانيًا):

15د

قبل التحوّل	بعد التحوّل
غاز ثنائي الأوكسجين + غاز الميثان	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون

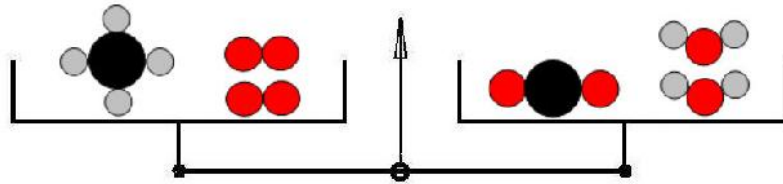
2 - بالنموذج الجزيئي:

	→	
نوع الذرات محفوظ		نوع الذرات محفوظ
عدد الذرات غير محفوظ		عدد الذرات غير محفوظ

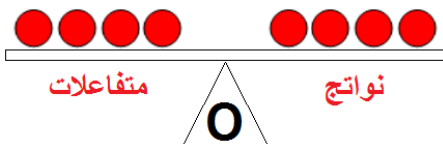
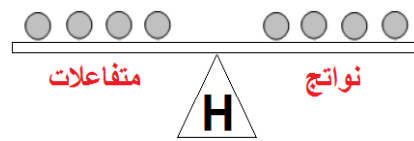
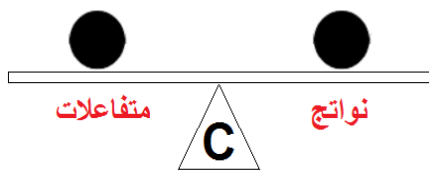


◀ لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد نقوم بـ :

● إضافة حبيبات (جزيئات) لكفتي الميزان حتى يتحقق التوازن. فنضيف حبيبة ثنائي الأوكسجين إلى الكفة اليسرى ونضيف حبيبة ماء إلى الكفة اليمنى.



● وبهذا يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :



3 - بالأفراد الكيميائية (مجهرًا):

$CH_4 + O_2$	$\rightarrow$	$CO_2 + H_2O$
$C ; H ; O$	نواع الذرات محفوظة	$C ; H ; O$
$1C ; 4H ; 2O$	عدد الذرات غير محفوظ	$1C ; 2H ; 3O$

- من الملاحظ أن ذرة الكربون C في المتفاعلات ظهرت بعد التحوّل ذرة واحدة C .
- وأن 4 ذرات من الهيدروجين $4H$ في المتفاعلات ظهرت بعد التحوّل ذرتان فقط $2H$.

- وأن ذرتان من الأكسجين $2O$ في المتفاعلات ظهرت بعد التحوّل 3 ذرات $3O$.

◀ لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد نقوم بـ :

- إضافة حبيبة (جزيء) ماء إلى طرف النواتج.

$CH_4 + O_2$	$\rightarrow$	$CO_2 + H_2O$
$+ O_2$	$\rightarrow$	$+ H_2O$
$1C ; 4H ; 2O$	$\rightarrow$	$1C ; 4H ; 4O$

- ذرتان من الأكسجين $2O$ في المتفاعلات ظهرت بعد التحوّل 3 ذرات $4O$.

◀ لتحقيق مبدأ انحفاظ ذرات الأوكسجين من حيث العدد نقوم بـ :

- إضافة حبيبة (جزيء) ثنائي الأوكسجين إلى طرف المتفاعلات.

$CH_4 + O_2$	$\rightarrow$	$CO_2 + H_2O$
$+ O_2$	$\rightarrow$	$+ H_2O$
$+ O_2$	$\rightarrow$	$+ H_2O$
$1C ; 4H ; 4O$	$\rightarrow$	$1C ; 4H ; 4O$

◀ وبهذا تمّ تحقيق مبدأ انحفاظ الذرات في هذا التحوّل.

- نكتب معادلة التحوّل الكيميائي بحساب عدد جزيئات (حبيبات) كل نوع على

مستوى المتفاعلات والنواتج :

$CH_4 + 2O_2$	$\rightarrow$	$CO_2 + 2H_2O$
---------------	---------------	----------------

النشاط 2 : احتراق الكبريت والحديد :

- 1- نمزج كميتين من مسحوق الكبريت (16g) وبرادة الحديد (28g) جيداً ثمّ نعرضهما للهب موقد حراري ، فيحترق المزيج منتجاً جسماً أسود اللون (كبريت الحديد) لا يجذبه المغناطيس.

- 2- تفسير التحوّل الحادث :

	قبل التحوّل	احتراق	بعد التحوّل
بالأنواع الكيميائية	كبريت + حديد	$\rightarrow$	كبريت الحديد
بالأفراد الكيميائية	$S + O_2$	$\rightarrow$	SO_2

	● نمذجة التحوّل بمعادلة كيميائية : $S_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$ ● آح البيض يحتوي على بروتينات وهي تحتوي على عنصر الكبريت وتسخينهما لمدة أطول من اللازم يسبب اتحاد الكبريت مع الهيدروجين ويشكلان غازا ساما ينتج عن فساد البيض وهو كبريتيد الهيدروجين. ومُح البيض يحتوي على عنصر الحديد ، فيتفاعل الحديد مع كبريتيد الهيدروجين وينتجان مركب كيميائي هو كبريتيد الحديد له لون أخضر رمادي حول صفار البيض. ● للمحافظة على القيمة الغذائية للبيض المسلوق يتم تسخينه في الماء لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 دقائق. 	
د5	عمل منزلي: وازن المعادلات الكيميائية التالية : $\begin{aligned} NO + O_2 &\rightarrow NO_2 \\ H_2S + O_2 &\rightarrow S + H_2O \\ C_7H_{16} + O_2 &\rightarrow CO_2 + H_2O \\ N_2 + H_2 &\rightarrow NH_3 \end{aligned}$	تقويم الموارد المعرفية
	الإجابة: 1 - تكملة جزيئات ثنائي الأوكسجين الناقصة: $\begin{aligned} 2NO + O_2 &\rightarrow 2NO_2 \\ 2H_2S + O_2 &\rightarrow 2S + 2H_2O \\ C_7H_{16} + 11O_2 &\rightarrow 7CO_2 + 8H_2O \\ N_2 + 3H_2 &\rightarrow 2NH_3 \end{aligned}$	
	التمارين: مواصلة حلول تمارين الصفحتان 27 و 28 من الكتاب المدرسي.	

مراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : ... / ... / 2017

الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (3)

3 - التدرّب على موازنة معادلة تفاعل كيميائي :

النشاط 1 : احتراق الميثان :

◀ كتابة وموازنة معادلة احتراق غاز الميثان (غاز المدينة).

مكوّنات الجملة الكيميائية :

1 - بالأنواع الكيميائية (عيانيًا):

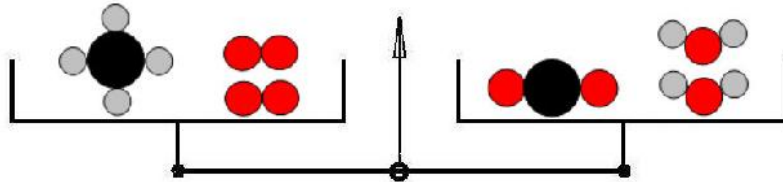
قبل التحوّل		بعد التحوّل
غاز ثنائي الأوكسجين + غاز الميثان	→	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون

2 - بالنموذج الجزيئي:

	→	
نوع الذرات محفوظة		
عدد الذرات غير محفوظ		

◀ لتحقيق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد نقوم بـ :

● نضيف جزيئة ثنائي الأوكسجين إلى الكفة اليسرى ونضيف جزيئة ماء إلى الكفة اليمنى.



● وبهذا يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

3 - بالأفراد الكيميائية (مجهرًا):

CH_4	+	O_2	→	CO_2	+	H_2O
	+		→		+	H_2O
	+	O_2			+	
$1C ; 4H ; 4O$			→	$1C ; 4H ; 4O$		

◀ المعادلة النهائية :

CH_4	+	$2O_2$	→	CO_2	+	$2H_2O$
--------	---	--------	---	--------	---	---------

النشاط 2 : احتراق الكبريت والحديد :

1 - نمزج كميتين من مسحوق الكبريت (16g) وبرادة الحديد (28g) جيدا ثم نعرضهما للهب موقد حراري ، فيحترق المزيج منتجا جسما أسود اللون (كبريت الحديد) لا يجذبه المغناطيس.

2 - تفسير التحوّل الحادث :

ميدان المادة وتحولاتها - ثلاثة متوسط - التدرّب على موازنة معادلة تفاعل كيميائي (3)

	قبل التحوّل			احتراق	بعد التحوّل
بالأنواع الكيميائية	حديد	+	كبريت	→	كبريت الحديد
بالأفراد الكيميائية	S	+	O ₂	→	SO ₂

• نمذجة التحوّل بمعادلة كيميائية :



- آح البيض يحتوي على بروتينات وهي تحتوي على عنصر الكبريت وتسخينهما لمدة أطول من اللازم يسبب اتحاد الكبريت مع الهيدروجين ويشكلان غازا ساما ينتج عن فساد البيض وهو كبريتيد الهيدروجين. ومُح البيض يحتوي على عنصر الحديد ، فيتفاعل الحديد مع كبريتيد الهيدروجين وينتجان مركب كيميائي هو كبريتيد الحديد له لون أخضر رمادي حول صفار البيض.
- للمحافظة على القيمة الغذائية للبيض المسلوق يتم تسخينه في الماء لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 دقائق.

التمارين:

مواصلة حلول تمارين الصفحتين 27 و 28 من الكتاب المدرسي.

الحصة التاسعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية الثانية : توظيف الإعلام الآلي في موازنة معادلة تفاعل كيميائي(4)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

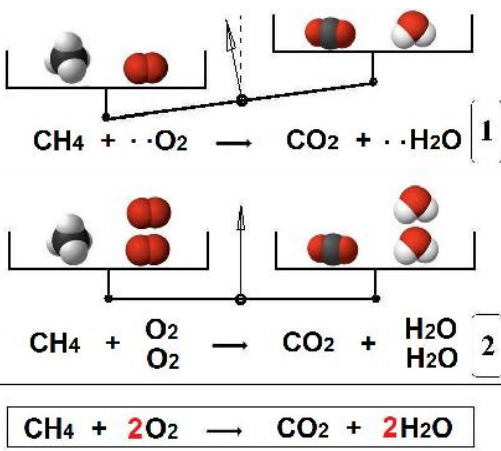
- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

- 2 - معادلة التفاعل الكيميائي: - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار3: يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	● عجين مدرسي. ● كريات (النماذج الجزيئية).	● صعوبة نمذجة تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ● صعوبة موازنة معادلة كيميائية.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر		◀ حينما نعرض علبة عصير مصنوعة من الألمنيوم للهواء الرطب فإنها لا تصدأ بل تفقد بريق لونها نتيجة توضع طبقة من أكسيد الألمنيوم ، صيغة جزيئه Al_2O_3 على سطحها. 1- أذكر المواد المتفاعلة والمادة الناتجة. 2- نمذج معادلة التفاعل الحادث.	10د
		الإجابة: 1- المواد المتفاعلة : ألمنيوم - ثنائي الأوكسجين. المادة الناتجة : أكسيد الألمنيوم. 2- نمذجة التفاعل بمعادلة كيميائية : $4Al_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Al_2O_{3(s)}$	
الوضعية الجزئية الأولى	◀ التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي تختفي فيه مواد وتظهر مواد جديدة. يستعمل لتلخيص ما يحدث في التفاعل الكيميائي معادلة التفاعل الكيميائي. تستعمل في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الرموز والصيغ الكيميائية لأفراد الأنواع الكيميائية(المواد). ● ما هي طريقة كتابة معادلة تفاعل كيميائي وما هي المراحل التي تمر بها الكتابة ؟ ● ماذا يمكن استخلاصه من معادلة تفاعل كيميائي ؟	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.   1 $CH_4 + \cdot\cdot O_2 \rightarrow CO_2 + \cdot\cdot H_2O$ 2 $CH_4 + \begin{matrix} O_2 \\ O_2 \end{matrix} \rightarrow CO_2 + \begin{matrix} H_2O \\ H_2O \end{matrix}$ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	

4 - توظيف الإعلام الآلي في موازنة معادلة تفاعل كيميائي(4) :

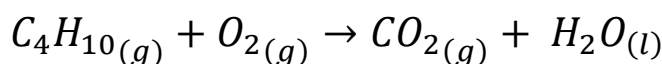
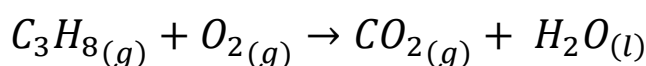
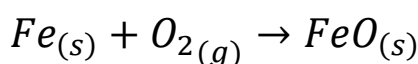
◀ هناك العديد من المواقع العلمية التي تتيح لك الفرصة لتتدرب على موازنة معادلات كيميائية ، ستجد أسفل هذه الوثيقة روابط لولوج هذه المواقع.

1 - التمرين 6 الصفحة 26 :

تدرب على موازنة معادلات كيميائية:

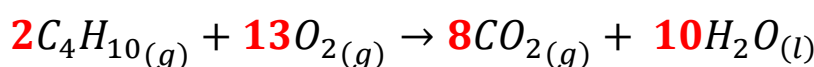
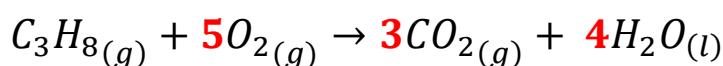
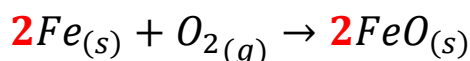
وازن المعادلات الكيميائية التالية :

د15



1 - حل التمرين 6 الصفحة 26 :

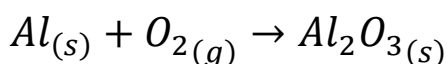
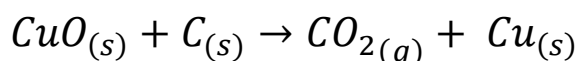
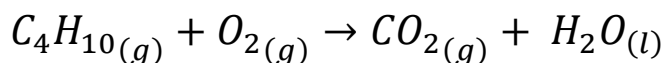
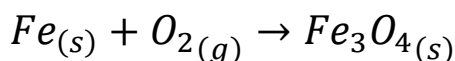
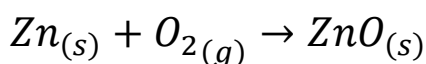
موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



2 - التمرين 7 الصفحة 27 :

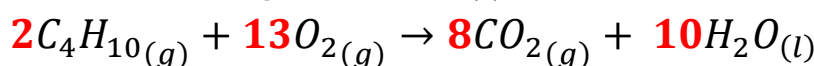
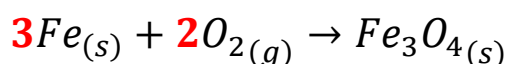
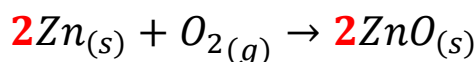
تدرب على موازنة معادلات كيميائية:

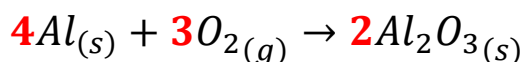
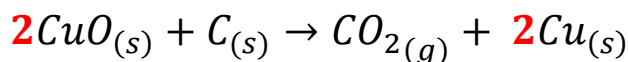
أنقل معادلات الكيميائي ثم وازنها :



2 - حل التمرين 7 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :





3 - التمرين 8 الصفحة 27 :

إحرص على التهوية

اشتكت عائلة عماد مرارًا من دوّار يصيبها أثناء السهر في فصل الشتاء. فأرجعه الطبيب إلى المدفأة التي تشتغل بغاز البوتان C_4H_{10} والغرفة قليلة التهوية.

1 - عبّر عن احتراق البوتان في هذه الحالة بتحديد المتفاعلات والنواتج ، عيانياً (بالأنواع الكيميائية) ومجهرياً (بالأفراد الكيميائية).

2 - ما سبب هذا الدوّار ؟ كيف يمكن أن تتجنبه هذه العائلة ؟

3 - أكتب المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في حالة وجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين ، ثم وازنها.

مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج.

4 - كيف تكشف تجريبياً عن الأجسام الناتجة ؟

3 - حل التمرين 8 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية

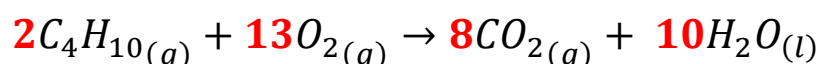
1 - التعبير عن احتراق غاز البوتان :

التعبير عن تفاعل احتراق غاز البوتان (فحم هيدروجيني)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التفاعل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز ثنائي الأوكسجين + غاز البوتان	احتراق	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + \text{O}_{2(g)}$	$\rightarrow$	$\text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

2 - سبب هذا الدوّار : هو اشتداد أفراد العائلة لغاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي.

طريقة لتجنب تأثير غاز ثنائي أكسيد الكربون المسبب لهذا الدوّار : هو تهوية الغرفة جيداً.

3 - كتابة المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث :



4 - طريقة الكشف عن الأجسام الناتجة :

• غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 : يُمرر الغاز في رائق الكلس (ماء الجير) فيعكره دلالة على أن الغاز المُكشّف عنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.

• الماء H_2O : يُضاف إلى مسحوق كبريتات النحاس البيضاء فيتغيّر لونها إلى

الأزرق دلالة على أن المُكشَف عنه هو الماء.

4 - التمرين 9 الصفحة 27 :

هل يحترق الكبريت ؟



باستعمال ميزان إلكتروني ، نزن 8g من الكبريت S ثم نقوم بحرقه في قارورة تحتوي على 1L من غاز ثنائي الأوكسجين O_2 ومغلقة بإحكام ، لتنتج كمية من أكسيد الكبريت SO_2 .

1 - إعط في جدول الصيغ الكيميائية للأفراد المتفاعلة والنواتج.

2 - أكتب ووازن المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

3 - في حالة اختفاء كل غاز الأوكسجين وبقاء 6,6g من الكبريت ، أحسب كتلة الكبريت المتفاعل علما أن كتلة 1L من غاز ثنائي الأوكسجين تساوي 1,43g.

4 - استنتج كتلة أكسيد الكبريت الناتج.

4 - حل التمرين 9 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في

1 - إعطاء الصيغ الكيميائية لتفاعل احتراق الكبريت :

الصيغ الكيميائية للأفراد المتفاعلة	تفاعل احتراق	الصيغ الكيميائية للأفراد الناتجة
$S_{(s)} + O_{2(g)}$	$\rightarrow$	$SO_{2(g)}$

2 - كتابة المعادلة المنمذجة لتفاعل احتراق الكبريت :



3 - حساب كتلة الكبريت المتفاعل :

لدينا : كتلة الكبريت المستعملة هي 8g ، كتلة الكبريت المتبقية هي 6,6g

• نحسب كتلة الكبريت المتفاعل :

$$m_1 ; 8 ; m_1 ; m_1$$

$$= m_1 + m_2 = m_1 + 6,6 = 8 - 6,6 = 1,4$$

إذا كتلة الكبريت المتفاعل هي $m_1 = 1,4g$

4 - استنتج كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج :

بما أن الكتلة محفوظة في التحولات الكيميائية فإن : **كتلة المفاعلات = كتلة**

النواتج

$$m_{(SO_2)} = m_{(S)} ; m_{(SO_2)} = 1,4 ; m_{(SO_2)}$$

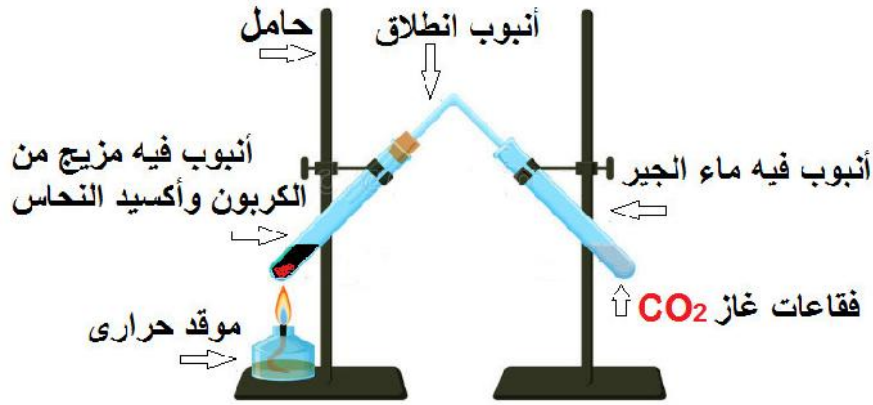
$$+ m_{(O_2)} + 1,43 = 2,83g$$

إذا كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج : هي $m_{(SO_2)} = 2,83g$

5 - التمرين 11 الصفحة 27 :

تفاعل مسحوق الكربون مع أكسيد النحاس :

خلال حصة الأعمال المخبرية ، شاهدت الأستاذ يقوم بتجربة اصطناع النحاس انطلاقاً من تفاعل مسحوق الكربون C الأسود مع أكسيد النحاس CuO أسود اللون كذلك. كما هو موضّح في الشكل التالي :



تفاعل الكربون مع أكسيد النحاس الثنائي

- 1 - صف البروتوكول التجريبي لهذه التجربة.
- 2 - اشرح ما يحدث لرائق الكلّس، ما سبب ذلك ؟
- 3 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي ووازنها.
- 4 - ما هو العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي الحادث ؟

5 - حل التمرين 11 الصفحة 27 :

1 - وصف البروتوكول التجريبي لتفاعل الكربون C مع أكسيد النحاس الثنائي CuO:

أ - الهدف من التجربة:

استخلاص معدن النحاس النقي.

ب - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

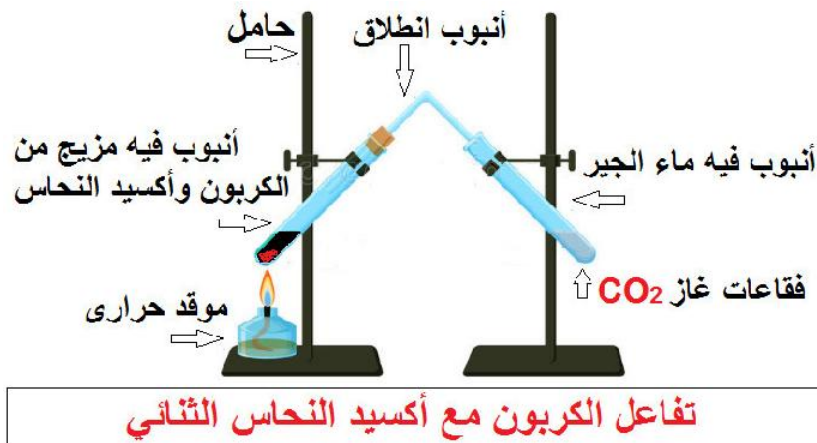
- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد(انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان(غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان(غاز

المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قابلان للانفجار في أي لحظة.

ج - أدوات التجربة :

موقد حراري(غازي) - قداحة - أنبوتي اختبار احدهما بسداة - ماء الجير - أنبوب انطلاق - كربون(أسود) - أكسيد النحاس(أسود) - حاملان.

د - المخطط التجريبي :



هـ - طريقة العمل :

- 1 - تسخين خليط من مسحوق الكربون(أسود) مع أكسيد النحاس الثنائي(أسود).
- 2 - يمرر الغاز الناتج(المتصاعد) على محلول هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعرف بماء الجير(رائق الكلس).

و - الملاحظة :

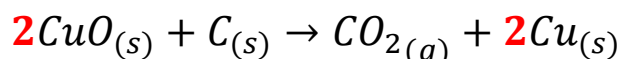
- 1 - تعكر رائق الكلس وتشكل راسب أبيض من كاربونات الكالسيوم بمرور الغاز المتصاعد في ماء الجير.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب ، ويمكن رؤيته بوضوح بعد أن يبرد الأنبوب.

ر - الاستنتاج :

- 1 - تعكر ماء الجير يوضح أن الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب هو النحاس النقي.
- 2 - شرح ما يحدث لرائق الكلس : يتعكر رائق الكلس بعد أن كان لونه شفاف.

السبب في ذلك : هو مرور غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 في ماء الجير.

3 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي(الكربون مع أكسيد النحاس) وموازنتها :



- 4 - كتابة العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي الحادث هو : الحرارة.

6 - التمرين 14 الصفحة 28

الخميرة الكيميائية :

للاحتفال بعيد ميلاد والدتها ومن دون علم هذه الأخيرة. قامت مليكة بمساعدة أختها زبيدة بتحضير كعكة ، لكن النتيجة كانت أن الكعكة لا تشبه التي كانت تحضرها والدتهما.



احتارت زبيدة في الأمر فشككت في جودة الخميرة التي استعملتها والتي أخذتها من الثلاجة، قامت بقراءة البيانات المكتوبة على كيس الخميرة الكيميائية ولاحظت أن هذه الأخيرة مكونة من بيكربونات الصود أساساً.



- 1 - لماذا يُنصح بحفظ الخميرة في مكان جافّ ؟
- 2 - قديماً كان يُستعمل بيكربونات الصوديوم لتخمير عجائن الحلويات ، اشرح دورها ؟
- ابحث عن الصيغة الكيميائية لبيكربونات الصود ثم أكتب المعادلة المنمذجة للتحوّل.
- 3 - برأيك هل عملية التخمير تتمّ بمزج الخميرة فقط ؟

6 - حل التمرين 14 الصفحة 28

- 1 - ينصح بحفظ الخميرة (بيكربونات الصوديوم) في مكان جافّ لأنها تتفكك في الهواء الرطب(تحوّل كيميائي) لذلك يجب حفظها في عبوات محكمة الإغلاق في أماكن باردة وجافة.
 - 2 - شرح دور بيكربونات الصوديوم : خميرة يؤدي تفككها بوجود الماء إلى تحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 فينتفخ العجين.
 - الصيغة الكيميائية لبيكربونات الصود هي : $NaHCO_3$.
 - كتابة المعادلة المنمذجة للتحوّل :
- $$2NaHCO_{3(s)} = Na_2CO_{3(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} .$$

3- شرح عملية التخمر تتم بمزج الخميرة مع الماء الدافئ لتنشيطها وتبدأ بالنمو لتتفكك معطية ككربونات الصوديوم والماء وغاز أكسيد الكربون الذي

يسبب فقاعات داخل العجينة فتنتفخ بسببه. وأحيانا يستعمل الحليب بدلا من الماء ويضاف للمزيج كمية قليلة من سكر الطعام.

مواقع تهتم بموازنة معادلات كيميائية :

رابط الموقع 1 :

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHofHak_rWAhXLcRQKHSkaBxwQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fp.hys.free.fr%2Feqbil.htm&usg=AOvVaw1TIW_bTBw_xWBSZ8e_XQiX

رابط الموقع الثاني :

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHofHak_rWAhXLcRQKHSkaBxwQFghNMAU&url=https%3A%2F%2Fphet.colorado.edu%2Ffr%2Fsimulation%2Fbalancing-chemical-equations&usg=AOvVaw1IM0z-dg-3GL7_ctTB1uC9

رابط الموقع الثالث :

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHofHak_rWAhXLcRQKHSkaBxwQFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ostralo.net%2Fequationschimiques%2F&usg=AOvVaw2XqSnwqKp1zHQghaUJ-_f_

رابط الموقع الرابع :

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwue8mPrWAhUFORQKHeuVDw0QFgggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.thoughtco.com%2Fbalancing-equations-practice-quiz-4085427&usg=AOvVaw2R9_7dAkQw_ov--zJ30Iuz

مراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي(مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . / . . / 2017

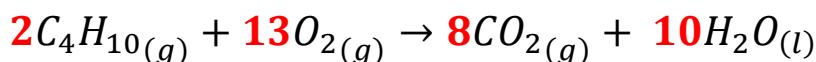
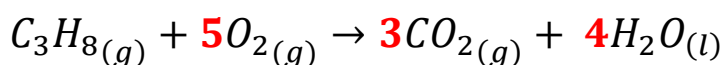
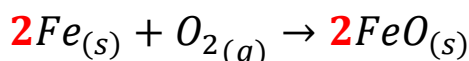
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي(4)

4 - توظيف الإعلام الآلي في موازنة معادلة تفاعل كيميائي(4) :

◀ هناك العديد من المواقع العلمية التي تتيح لك الفرصة لتتدرب على موازنة معادلات كيميائية ، ستجد أسفل هذه الوثيقة روابط لولوج هذه المواقع.

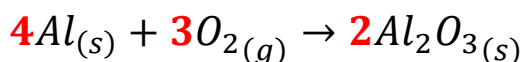
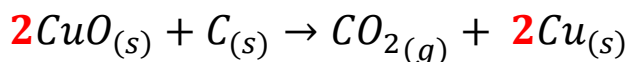
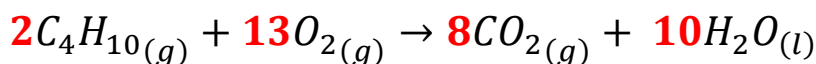
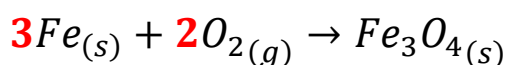
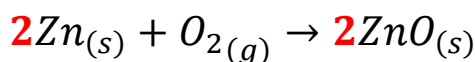
1 - حل التمرين 6 الصفحة 26 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



2 - حل التمرين 7 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



3 - حل التمرين 8 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية

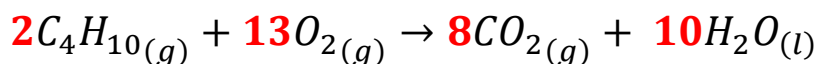
1 - التعبير عن احتراق غاز البوتان :

التعبير عن تفاعل احتراق غاز البوتان (فحم هيدروجيني)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	التفاعل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز ثنائي الأوكسجين + غاز البوتان	احتراق	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$\rightarrow$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

2 - سبب هذا الدّوار : هو اشتمام أفراد العائلة لغاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي.

طريقة لتجنب تأثير غاز ثنائي أكسيد الكربون المسبب لهذا الدّوار : هو تهوية الغرفة جيدا.

3 - كتابة المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث :



4 - طريقة الكشف عن الأجسام الناتجة :

- غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 : يُمرر الغاز في رائق الكلس (ماء الجير) فيعكره دلالة على أن الغاز المُكشَّف عنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.
- الماء H_2O : يُضاف إلى مسحوق كبريتات النحاس البيضاء فيتغيَّر لونها إلى الأزرق دلالة على أن المُكشَّف عنه هو الماء.

4 - حل التمرين 9 الصفحة 27 :

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في

1 - إعطاء الصيغ الكيميائية لتفاعل احتراق الكبريت :

الصيغ الكيميائية للأفراد المتفاعلة	تفاعل احتراق	الصيغ الكيميائية للأفراد الناتجة
$S_{(s)} + O_{2(g)}$	$\rightarrow$	$SO_{2(g)}$

2 - كتابة المعادلة المنمذجة لتفاعل احتراق الكبريت :



3 - حساب كتلة الكبريت المتفاعل :

لدينا : كتلة الكبريت المستعملة هي $8g$ ، كتلة الكبريت المتبقية هي $6,6g$

● نحسب كتلة الكبريت المتفاعل :

$$m = m_1 + m_2 \quad ; \quad 8 = m_1 + 6,6 \quad ; \quad m_1 = 8 - 6,6 \quad ; \quad m_1 = 1,4$$

إذا كتلة الكبريت المتفاعل : هي $m_1 = 1,4g$

4 - استنتاج كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج :

بما أن الكتلة محفوظة في التحولات الكيميائية فإن : **كتلة المفاعلات = كتلة النواتج**

$$m_{(SO_2)} = m_{(S)} + m_{(O_2)} \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 1,4 + 1,43 \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 2,83g$$

إذا كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج : هي $m_{(SO_2)} = 2,83g$

5 - حل التمرين 11 الصفحة 27 :

1 - وصف البروتوكول التجريبي لتفاعل الكربون C مع أكسيد النحاس الثنائي CuO :

أ - الهدف من التجربة:

استخلاص معدن النحاس النقي.

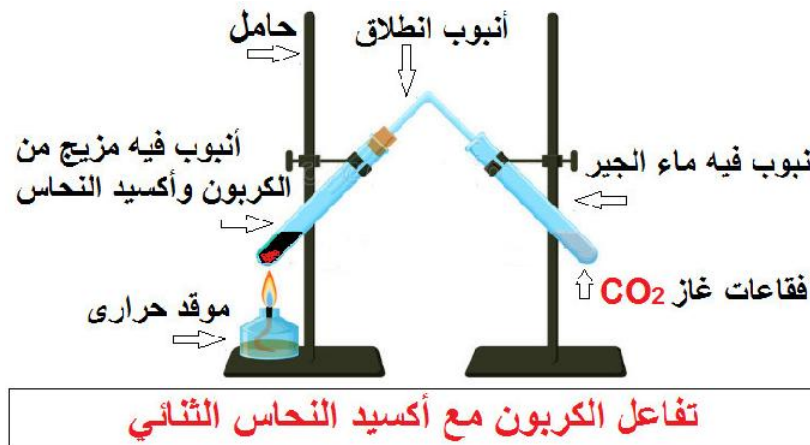
ب - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد(انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتتام الغازات سواءا المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان(غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان(غاز المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قابلان للانفجار في أي لحظة.

ج - أدوات التجربة :

موقد حراري(غازي) - قداحة - أنبوتي اختبار احدهما بسدادة - ماء الجير - أنبوب انطلاق - كربون(أسود) - أكسيد النحاس(أسود) - حاملان.

د - المخطط التجريبي :



هـ - طريقة العمل :

- 1 - تسخين خليط من مسحوق الكربون(أسود) مع أكسيد النحاس الثنائي(أسود).
- 2 - يمرر الغاز الناتج(المتصاعد) على محلول هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعرف بماء الجير(رائق الكلس).

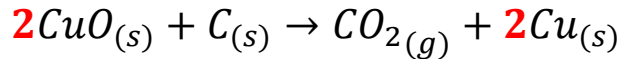
و - الملاحظة :

- 1 - تعكر رائق الكلس وتشكل راسب أبيض من كاربونات الكالسيوم بمرور الغاز المتصاعد في ماء الجير.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب ، ويمكن رؤيته بوضوح بعد أن يبرد الأنبوب.

ز - الاستنتاج :

- 1 - تعكر ماء الجير يوضح أن الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون.
 - 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب هو النحاس النقي.
- 2 -** شرح ما يحدث لرائق الكلس :
يتعكر رائق الكلس بعد أن كان لونه شفاف.

السبب في ذلك : هو مرور غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 في ماء الجير.
3 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي (الكربون مع أكسيد النحاس) وموازنتها :

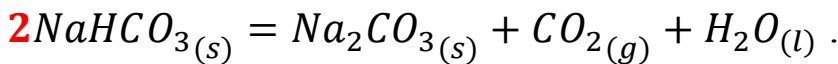


4 - كتابة العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي الحادث هو : الحرارة.

6 - حل التمرين 14 الصفحة 28

1 - ينصح بحفظ الخميرة (بيكربونات الصوديوم) في مكان جافّ لأنها تتفكك في الهواء الرطب (تحول كيميائي) لذلك يجب حفظها في عبوات محكمة الإغلاق في أماكن باردة وجافة.
2 - شرح دور بيكربونات الصوديوم : خميرة يؤدي تفككها بوجود الماء إلى تحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 فينتفخ العجين.

- الصيغة الكيميائية لبيكربونات الصود هي : $NaHCO_3$.
- كتابة المعادلة المنمذجة للتحوّل :



3 - شرح عملية التخمير تتمّ بمزج الخميرة مع الماء الدافئ لتنشيطها وتبدأ بالنمو لتتفكك معطية كربونات الصوديوم والماء وغاز أكسيد الكربون الذي

يسبب فقاعات داخل العجينة فتنتفخ بسببه. وأحيانا يستعمل الحليب بدلا من الماء ويضاف للمزيج كمية قليلة من سكر الطعام.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الثالثة متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي : نمذجة التحول الكيميائي
الوحدة التعليمية الثانية : معادلة التفاعل الكيميائي (1 ، 2)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- 2 - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي.
- 3 - يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

الموارد المعرفية :

2 - معادلة التفاعل الكيميائي : - معادلة التفاعل الكيميائي - انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي - قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف النموذج الجزيئي المتراص لتمثيل جملة كيميائية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتعامل مع التفاعلات الكيميائية. ♦ يتحكم في سير تفاعل كيميائي بكيفية صحيحة. ♦ ينمذج تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف التفاعلات الكيميائية حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● بالرجوع إلى الأمثلة السابقة للتحولات الكيميائية التي تمت نمذجتها بتفاعلات كيميائية يتم التعبير عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية يتحقق فيها انحفاظ عدد الذرات وأنواعها. ● تدريبات حول كتابة معادلات بعض التفاعلات الكيميائية.	♦ يفهم التعليم. ♦ يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ ينمذج تفاعل كيميائي بمعادلة كيميائية. ♦ يدرك أن الكتلة محفوظة في التفاعل الكيميائي (انحفاظ الذرات نوعًا وعدداً). ♦ يميز بين الحالات الفيزيائية للأجسام المتفاعلة والأجسام الناتجة. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بنمذجة التحولات الكيميائية.	يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة. ● يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة. ● يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي.

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثالثة متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

الميدان التعليمي الأول: المادة و تحولاتها

المقطع التعليمي الأول: نمذجة التحول الكيميائي

الوحدة التعليمية :

1 - معادلة التفاعل الكيميائي (1 ، 2)

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 26

تكلمة الفراغات في الجمل المعطاة :

- خلال التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي تبقى كتلة الجملة الكيميائية محفوظة.
- يفسر انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي بانحفاظ الذرات نوعاً وعدداً.
- يُنمذج التفاعل الكيميائي بـ معادلة كيميائية.
- موازنة معادلة كيميائية هي تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة (الذرات نوعاً وعدداً).

التمرين 02 الصفحة 26

نقل الفقرة على الكراس وتكلمة الفراغات :

- تكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي بـ الأفراد الكيميائية للمتفاعلات على الطرف الأيسر من المعادلة والأفراد الكيميائية للنواتج. على طرفها الأيمن ويربط بينهما بسهم موجه من المتفاعلات إلى النواتج.
- يُفصل بين صيغ الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعلامة زائد (+) وتعني "يتفاعل مع" ويُفصل بين صيغ الأفراد الكيميائية للنواتج بعلامة زائد (+) وتعني "و" ، أما السهم فيعني "ليعطي".
- موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً بين طرفي المعادلة الكيميائية.

التمرين 03 الصفحة 26

اختيار الإجابة الصحيحة :

- موازنة معادلة كيميائية هي عملية تحقيق مبدأ < أ - انحفاظ الكتلة.
- مبدأ انحفاظ الكتلة يعني < ج - انحفاظ الذرات نوعاً وعدداً.
- تُكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي بـ : < ب - الأفراد الكيميائية.

التمرين 04 الصفحة 26

كتابة الصيغ الكيميائية للأفراد الكيميائية المعطاة في التمرين :

الفرد الكيميائي	كلور الهيدروجين	جزيء الماء	ذرة نحاس	ذرة ألومنيوم
الصيغة الكيميائية	HCl	H ₂ O	Cu	Al

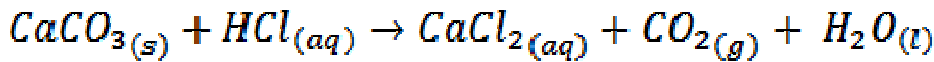
التمرين 05 الصفحة 26

تفاعل [محلول حمض كلور الماء (HCl)] مع قطعة طباشير [كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$)]:

1 - لم تتغير دلالة الميزان ($347,2g$) لأن **الكتلة محفوظة** في التحول الكيميائي الذي حدث داخل

القارورة ، حيث اختفت فيه أجسام (أنواع كيميائية) وهي حمض كلور الماء (HCl) وقطعة الطباشير [كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$)] ، وتشكلت أجسام (أنواع كيميائية) جديدة ومختلفة تماما هي غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) والماء (H_2O) ومحلول كلور الكالسيوم ($CaCl_2$).

2 - المعادلة التي كتبها أحد التلاميذ على السبورة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

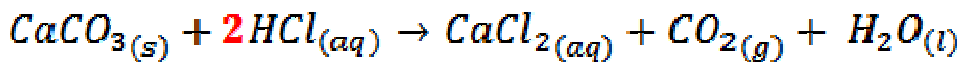
المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Ca ; C ; O ; H ; Cl$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Ca ; C ; O ; H ; Cl$
$Ca ; C ; 3O ; H ; Cl$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$Ca ; C ; 3O ; 2H ; 2Cl$

• وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحول الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

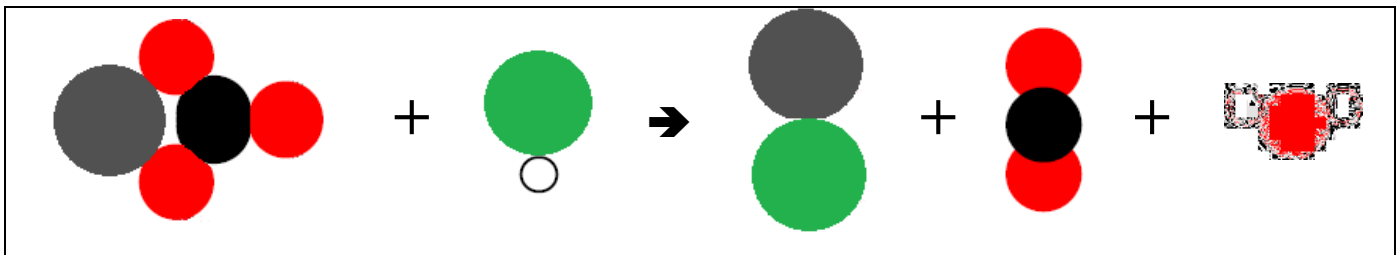
■ **تصحيح الخطأ :** من الواضح أن ذرة الهيدروجين (H) ظهرت في نتائج التفاعل ($2H$).

وأن ذرة الكلور (Cl) ظهر في نتائج التفاعل ($2Cl$).

• ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد نكتب أمام الفرد الكيميائي (HCl) العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومترى. لتصبح المعادلة متوازنة :



3 - التمثيل بالنموذج المتراص الذي استعملته سارة في عملية الشرح :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

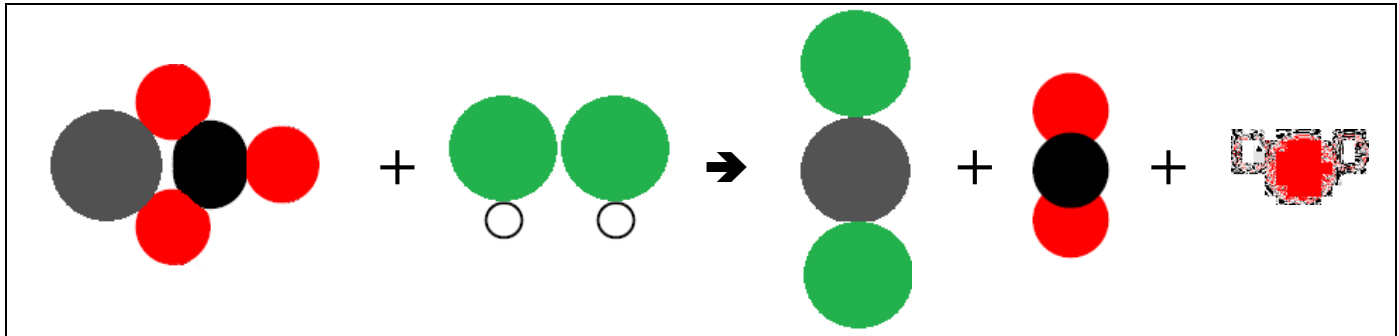
المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	
	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	

- وعليه فإن التمثيل بالنموذج المتراص المستعمل **غير متوازن** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ ذرات الهيدروجين ○ من حيث العدد).

■ **تصحيح الخطأ :**

من الواضح أن ذرة الهيدروجين (H) ظهرت في نتائج التفاعل (2H).

- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد نظيف الفرد الكيميائي (HCl) إلى طرف المتفاعلات (الطرف الأيسر) ، ونظيف ذرة كلور إلى طرف النواتج (الجزيئة $CaCl_2$) :

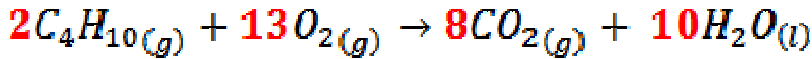
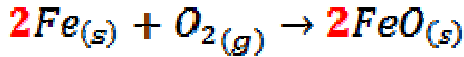


4 - التعبير عن التحوّل الكيميائي الحادث بالأنواع الكيميائية وبالأفراد الكيميائية :

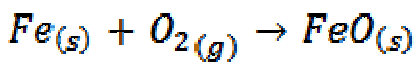
التعبير عن تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم (الطباشير)	المتفاعلات	تفاعل كيميائي	النواتج
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم	→	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + محلول كلور الكالسيوم
مجهريا (بالأفراد الكيميائية)	$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)}$		$CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

التمرين 06 الصفحة 26

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



تعقيب غير مطلوب :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Fe ; O$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Fe ; O$
$Fe ; 2O$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$Fe ; O$

- وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

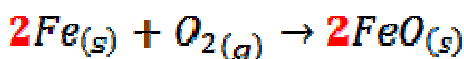
■ **الموازنة :**

من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **ذرة واحدة (O)**.

- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

👉 **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [ذرة الحديد (Fe)] العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

👉 **وفي النواتج:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء أكسيد الحديد الثنائي (FeO)] العدد (2).
لتصبح المعادلة متوازنة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

نواتج التفاعل	مبدأ انحفاظ الكتلة	المتفاعلات
$C ; H ; O$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$C ; H ; O$
$C ; 2H ; 3O$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$3C ; 8H ; 2O$

• وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

■ الموازنة :

من الواضح أن الكربون في المتفاعلات **ثلاث ذرات (3C)** بينما في النواتج **ذرة واحدة (C)**.

من الواضح أن الهيدروجين في المتفاعلات **ثمان ذرات (8H)** بينما في النواتج **ذرتان فقط (2H)**.

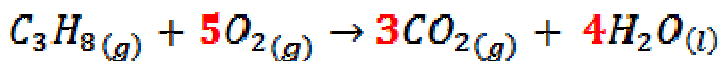
من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **ثلاث ذرات (3O)**.

• ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

👉 **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء ثنائي الأوكسجين (O_2)] العدد (5) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

👉 **وفي النواتج:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء ثنائي أكسيد الكربون (CO_2)] العدد (3). وأمام الفرد الكيميائي [جزء الماء (H_2O)] العدد (4).

لتصبح المعادلة متوازنة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

نواتج التفاعل	مبدأ انحفاظ الكتلة	المتفاعلات
$C ; H ; O$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$C ; H ; O$
$C ; 2H ; 3O$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$4C ; 10H ; 2O$

• وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

■ الموازنة :

من الواضح أن الكربون في المتفاعلات **أربع ذرات (4C)** بينما في النواتج **ذرة واحدة (C)**.

من الواضح أن الهيدروجين في المتفاعلات **عشر ذرات (10H)** بينما في النواتج **ذرتان فقط (2H)**.

من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **ثلاث ذرات (3O)**.

● ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

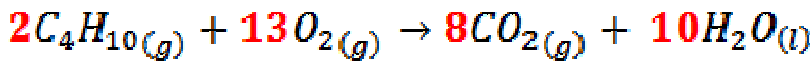
✍ **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء البوتان (C_4H_{10})] العدد (2). وأمام الفرد

الكيميائي [جزء ثنائي الأوكسجين (O_2)] العدد (13) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

✍ **وفي النواتج:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء ثنائي أكسيد الكربون (CO_2)] العدد (8). وأمام

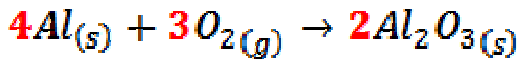
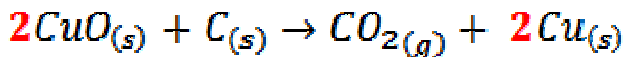
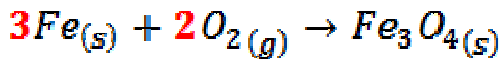
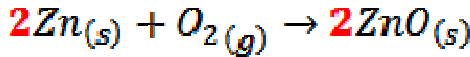
الفرد الكيميائي [جزء الماء (H_2O)] العدد (10).

لتصبح المعادلة متوازنة :

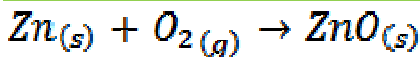


التمرين 07 الصفحة 27

موازنة المعادلات الكيميائية المعطاة في التمرين :



تعقيب غير مطلوب :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Zn ; O$	➔ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Zn ; O$
$Zn ; 2O$	➔ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$Zn ; O$

- وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

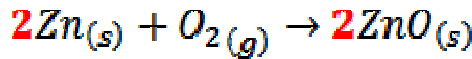
■ الموازنة :

من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **ذرة واحدة (O)**.

- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

✍ **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [ذرة الزنك (Zn)] العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومتري.

✍ **وفي النواتج:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء أكسيد الزنك (ZnO)] العدد (2).
لتصبح المعادلة متوازنة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Fe ; O$	➔ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Fe ; O$
$Fe ; 2O$	➔ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$3Fe ; 4O$

- وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

■ الموازنة :

من الواضح أن الحديد في المتفاعلات **ذرة واحدة (Fe)** بينما في النواتج **ثلاث ذرات (3Fe)**.

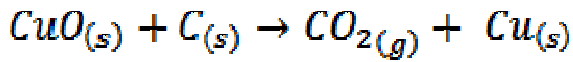
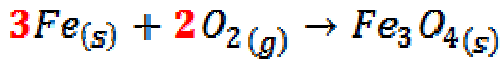
من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **أربع ذرات (4O)**.

- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

✍ **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [ذرة الحديد (Fe)] العدد (3). وأمام الفرد

الكيميائي [جزء ثنائي الأوكسجين (O₂)] العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومتري.

لتصبح المعادلة متوازنة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

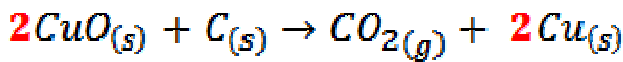
المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Cu ; O ; C$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Cu ; O ; C$
$Cu ; O ; C$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$Cu ; 2O ; C$

- وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

■ الموازنة :

- من الواضح أن النحاس في المتفاعلات ذرة واحدة (Cu) وفي النواتج ذرة واحدة (Cu).
- من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات ذرة واحدة (O) بينما في النواتج ذرتان ($2O$).
- من الواضح أن الكربون في المتفاعلات ذرة واحدة (C) بينما في النواتج ذرة واحدة (C).
- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد ::
- ✎ في المتفاعلات: نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزء أكسيد النحاس الثنائي (CuO)] العدد (2).
- ✎ وفي النواتج: نكتب أمام الفرد الكيميائي [ذرة نحاس (Cu)] العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

لتصبح المعادلة متوازنة :



نتأكد من تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ الذرات عدداً ونوعاً) :

المتفاعلات	مبدأ انحفاظ الكتلة	نواتج التفاعل
$Al ; O$	→ هناك انحفاظ في نوع الذرات	$Al ; O$
$Al ; 2O$	→ ليس هناك انحفاظ في عدد الذرات	$2Al ; 3O$

- وعليه فإن المعادلة المنمذجة للتحوّل الحادث **غير متوازنة** (عدم تحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد).

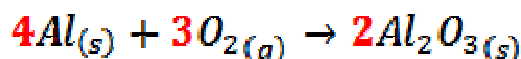
■ الموازنة :

- من الواضح أن الألمنيوم في المتفاعلات **ذرة واحدة (Al)** بينما في النواتج **ذرتان (2Al)**.
- من الواضح أن الأوكسجين في المتفاعلات **ذرتان (2O)** بينما في النواتج **ثلاث ذرات (3O)**.
- ولكي يتحقق مبدأ انحفاظ الذرات من حيث العدد :

👉 **في المتفاعلات:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [ذرة الألمنيوم (Al)] العدد (4). وأمام الفرد الكيميائي [جزيء ثنائي الأوكسجين (O₂)] العدد (3) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

👉 **وفي النواتج:** نكتب أمام الفرد الكيميائي [جزيء أكسيد الألمنيوم (Al₂O₃)] العدد (2) الذي يمثل معامل ستوكيومترى.

لتصبح المعادلة متوازنة :



التمرين 08 الصفحة 27

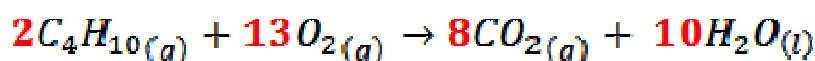
1 - التعبير عن احتراق غاز البوتان :

التعبير عن تفاعل احتراق غاز البوتان (فحم هيدروجيني)	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	التفاعل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل
عيانيا (بالأنواع الكيميائية)	غاز ثنائي الأوكسجين + غاز البوتان	احتراق	الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهرى (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$\longrightarrow$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$

2 - **سبب هذا الدوّار :** هو اشتتام أفراد العائلة لغاز ثنائي أكسيد الكربون CO₂ الناتج عن هذا التفاعل الكيميائي.

طريقة لتجنب تأثير غاز ثنائي أكسيد الكربون المسبب لهذا الدوّار : هو تهوية الغرفة جيدا.

3 - **كتابة المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث :**



4 - طريقة الكشف عن الأجسام الناتجة :

- غاز ثنائي أكسيد الكربون CO₂: يُمرر الغاز في رائق الكلس (ماء الجير) فيعكره دلالة على أن الغاز المُكشّف عنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون.
- الماء H₂O: يُضاف إلى مسحوق كبريتات النحاس البيضاء فيتغيّر لونها إلى الأزرق دلالة على أن المُكشّف عنه هو الماء.

تعقيب غير مطلوب :

أولا : - تجربة الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون:

1 - الهدف من التجربة:

إظهار طبيعة الغاز الناتج عن احتراق فحم هيدروجيني (غاز البوتان).

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجراءاته في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتداد الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان (غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان (غاز المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قابلان للانفجار في أي لحظة.

3 - أدوات التجربة :

موقد حراري (غازي) - قداحة - كأس زجاجي شفاف - رائق الكلس (ماء الجير).

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - نشعل الموقد (قداحة) ونضبط اللهب حتى يصير بلون أزرق (احتراق تام لغاز البوتان).
- 2 - ننكس كأس زجاجي شفاف على علو مناسب من اللهب.
- 3 - نعدل الكأس ثم نسكب داخله كمية من رائق الكلس (له لون شفاف) ونرجّ الكأس قليلا.

6 - الملاحظة :

تَعَكَّر رائق الكلس.

7 - الاستنتاج :

الغاز المُكشَّف عنه هو غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 . وتَعَكَّر رائق الكلس (ماء الجير) دليل على ذلك.

ثانياً : - تجربة الكشف عن الماء النقي:

1 - الهدف من التجربة:

إظهار طبيعة السائل الناتج عن تكاثف البخار المتصاعد من عملية الاحتراق لفحم هيدروجيني.

2 - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

- تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد (انكسارها يؤذي).
- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتداد الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان (غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان (غاز المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قابلان للانفجار في أي لحظة.

3 - أدوات التجربة :

موقد حراري (غازي) - قداحة - كأس زجاجي شفاف - كبريتات النحاس البيضاء.

4 - المخطط التجريبي :



5 - طريقة العمل :

- 1 - نشعل الموقد (قداحة) ونضبط اللهب حتى يصير بلون أزرق (احتراق تام لغاز البوتان).
- 2 - ننعكس كأس زجاجي شفاف على علو مناسب من اللهب.
- 3 - نفرغ قطرات السائل المتشكلة على مسحوق كبريتات النحاس البيضاء.

6 - الملاحظة :

- 1 - تكاثف البخار المتصاعد على شكل قطرات.
- 2 - تلون كبريتات النحاس البيضاء باللون الأزرق (الجزء الذي لامسته قطرات السائل).

7 - الاستنتاج :

السائل المُكشَف عنه هو ماء نقي H_2O . وتلون كبريتات النحاس البيضاء باللون الأزرق دليل على ذلك.

التمرين 09 الصفحة 27

1 - إعطاء الصيغ الكيميائية لتفاعل احتراق الكبريت :

الصيغ الكيميائية للأفراد المتفاعلة	تفاعل احتراق	الصيغ الكيميائية للأفراد الناتجة
$S_{(s)} + O_{2(g)}$	$\rightarrow$	$SO_{2(g)}$

2 - كتابة المعادلة النمذجة لتفاعل احتراق الكبريت :



3 - حساب كتلة الكبريت المتفاعل :

لدينا : كتلة الكبريت المستعملة هي $8g$ ، كتلة الكبريت المتبقية هي $6,6g$

• نحسب كتلة الكبريت المتفاعل :

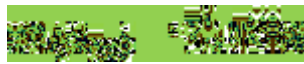
$$m = m_1 + m_2 \quad ; \quad 8 = m_1 + 6,6 \quad ; \quad m_1 = 8 - 6,6 \quad ; \quad m_1 = 1,4$$

إذا كتلة الكبريت المتفاعل : هي $m_1 = 1,4g$

4 - استنتاج كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج :

بما أن الكتلة محفوظة في التحولات الكيميائية فإن : **كتلة المفاعلات = كتلة النواتج**

$$m_{(SO_2)} = m_{(S)} + m_{(O_2)} \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 1,4 + 1,43 \quad ; \quad m_{(SO_2)} = 2,83g$$



إذا كتلة ثاني أكسيد الكبريت الناتج : هي

تعقيب غير مطلوب :

غاز ثاني أكسيد الكبريت :

يُعدّ ثاني أكسيد الكبريت من أخطر ملوثات الهواء، وهو غاز عديم اللون وغير قابل للاشتعال.

مصادر غاز ثاني أكسيد الكبريت :

1 - **مصادر صناعية :** يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكبريت من حرق الكبريت أو الكبريتيد أو مركبات الكبريت بشكل عام. وتنطلق النسبة الكبرى من مركبات الوقود الحفري الذي يحتوي على كبريت مثل الفحم والبتترول. حيث يحتوي النفط الخام على نسبة من الكبريت تتراوح بين 1-5%، كما يحتوي الفحم على نسبة 0,4-0,5% من الكبريت. ويتصاعد هذا الغاز من الصناعات التي يدخل فيها عنصر الكبريت مثل صناعة حمض الكبريتيك. كما ينطلق من صناعات عديدة أخرى كصناعة الأسمدة وصناعة الطوب وصناعة النحاس والدباغة والورق والمطاط والزيوت والنسيج...

2 - **مصادر طبيعية :** ينتج غاز ثاني أكسيد الكبريت من مصادر طبيعية كالبراكين وينابيع المياه المعبّرة ومن تحلل المواد العضوية.

تأثير ثاني أكسيد الكبريت على الإنسان :

يدخل ثاني أكسيد الكبريت إلى جسم الإنسان من طريق الجهاز التنفسي، ويتم التخلص منه من طريق البول على هيئة كبريتات.

من أعراضه :

أ - تعرض الإنسان لتركيز غير عالٍ لثاني أكسيد الكبريت في الهواء :

- يسبب السعال الجاف.

- ألم في الصدر.

- التهاب القصبات الهوائية.

- ضيق في التنفس.

ب - تعرض الإنسان لتركيز عالٍ لثاني أكسيد الكبريت في الهواء :

- يصاب بتشنجات فجائية واختناق.

ج - تعرض الإنسان لثاني أكسيد الكبريت في الهواء لمدة طويلة ولو لتركيز منخفضة :

- تسبب ظهور أعراض تدني في حاسة الذوق وحاسة الشم.

- التهاب القصبات المزمن.

- تصلب الرئوي.

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في مدينة نيويورك على الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين (1 -

12) سنة، أن الذين يعيشون في اوساط ملوث هوائها بغاز ثاني أكسيد الكبريت يعانون من التهاب

القصبات الهوائية بنسبة تزيد بنحو 20% عن الأطفال في الفئة العمرية نفسها، الذين يعيشون في اوساط

هوائها غير ملوث بغاز ثاني أكسيد الكبريت. ويعتبر التركيز 150 جزء من المليون هو الجرعة القاتلة

للإنسان من هذا الغاز...

التمرين 10 الصفحة 27

1 - النوع الكيميائي الذي سبب حالة الإغماء وصعوبة التنفس لسمير هو : غاز أحادي أكسيد الكربون.

2 - نوع احتراق غاز البوتان هو : احتراق غير تام.

التبرير : عدم تهوية غرفة الحمام المغلقة سبب نفاد غاز ثنائي الأوكسجين من الغرفة ونتج عنه احتراق

غير تام لغاز البوتان C_4H_{10} في الموقد الحراري ، فنتج عنه غاز أحادي أكسيد الكربون الخطير(عديم

اللون والرائحة).

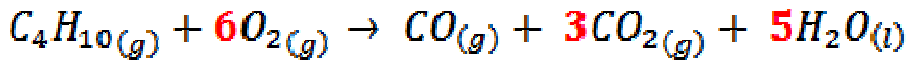
3 - أ - ينتمي غاز البوتان C_4H_{10} إلى عائلة الفحوم الهيدروجينية.

التبرير : غاز البوتان C_4H_{10} نوع كيميائي ينتمي إلى عائلة الفحوم الهيدروجينية مكوّن من عدد كبير

جدا من الأفراد الكيميائية(جزيئات) المتماثلة ، الفرد الكيميائي(الجزيء) منها يتكوّن من ذرات

هيدروجين وذرات كربون.

ب - كتابة المعادلة المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث (احتراق غير تام لغاز البوتان) :



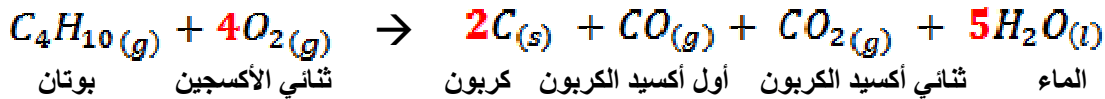
4 - نصائح بخصوص استعمال غاز البوتان (طبخ وتدفئة) :

- القيام بعملية صيانة للأجهزة التي تشتغل بالغاز على الأقل مرة في السنة ومن طرف تقني متخصص "مرصص صحي".
- لا تستعملوا أجهزة التسخين التي تعمل بالغاز دون ربطها بقنوات الإخراج.
- قوموا بتهوية الغرفة جيدا أين تتم عملية الاحتراق. وتأكدوا من أن فتحات التهوية غير مسدودة ولا تقوموا بسدها في كل الأحوال.
- تأكدوا من أن أدوات نقل الغاز (أنابيب ، صنبور...) لا يتسرب منها الغاز وأن تركيبها جيد وآمن.
- راقبوا لون شعلة أجهزكم، فلون الأزرق دليل على أن الاحتراق تام (عدم تكون غاز أول أكسيد الكربون)، أما إذا كان لون الشعلة مختلف (أصفر، برتقالي أو أحمر) يدل على أن الاحتراق غير تام وهو مؤشر على انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام.

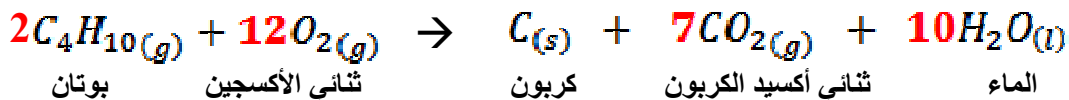
تعقيب غير مطلوب :

هناك العديد من نواتج احتراق غاز البوتان :

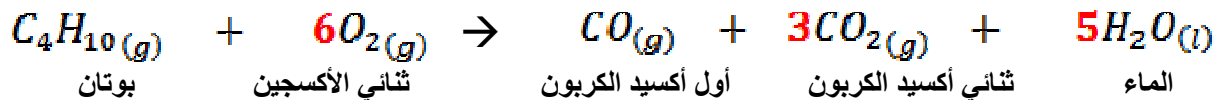
الحالة الأولى :



الحالة الثانية :

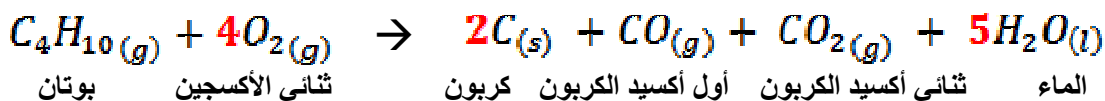


الحالة الثالثة :

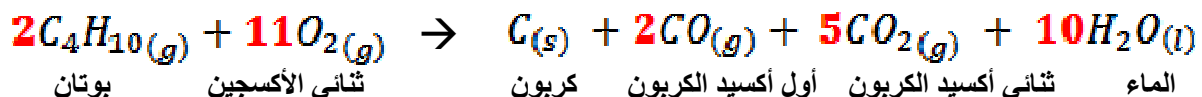


يمكن موازنة معادلة واحدة بعدة أشكال (اختلاف أعداد ستوكيومترية) :

الشكل الأول :



الشكل الثاني :



إضافة بخصوص الأمن والسلامة :

إليكم بعض النصائح الواجب إتباعها



✳️ احرصوا على توفر التهوية اللازمة في مسكنكم بالتأكد من أن:

✳️ فتحات التهوية السفلى والعليا غير مسدودة.
✳️ المدخنة و قنوات صرف الغازات المحروقة غير مسدودة.

✳️ احرصوا على صيانة أجهزكم من طرف محترف و هذا مرة في السنة على الأقل.

✳️ راقبوا حالة و تاريخ صلاحية الأنبوب المرن.

✳️ تأكدوا من أن نهايتي الأنبوب المرن مثبتة بطوق.

✳️ عودوا أبناءكم على أن عدم الاقتراب من الأجهزة التي تعمل بالغاز.



كونوا يقضين

✳️ أغلقوا حنفية الغاز الرئيسية عند مغادرتكم البيت.

✳️ تأكدوا من أن حنفيات الغاز أجهزكم مغلقة، قبل إعادة فتح حنفية الغاز الرئيسية.

التمرين 11 الصفحة 27

1 - وصف البروتوكول التجريبي لتفاعل الكربون C مع أكسيد النحاس الثنائي CuO :

أ - الهدف من التجربة:

استخلاص معدن النحاس النقي.

ب - عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة :

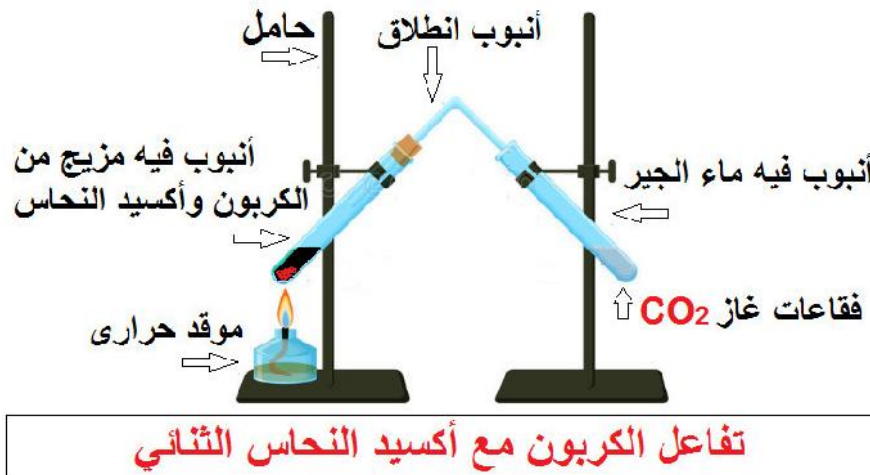
● تعامل مع الأواني الزجاجية بحذر شديد(انكسارها يؤذيكم).

- يُعتبر العمل التجريبي مدعاة لوقاية أنفسنا من أي خطر محتمل، لذا لزم علينا لبس القفازات المطاطية والنظارات الواقية للعينين وتغطية الجسم قدر الإمكان، والحرص على إجرائه في بيئة جيدة للتهوية.
- يجب التعامل مع المحاليل والمواد الكيميائية بحذر شديد وعدم لمسها مباشرة بأيدي غير معزولة، والاحتياط لعدم اشتداد الغازات سواء المستعملة أو المنتجة و لمس المساحيق للجسم.
- يجب التعامل مع غاز البوتان (غاز القارورة والقداحة) وغاز الميثان (غاز المدينة) بحذر شديد واعتبارهما قبالان للانفجار في أي لحظة.

ج - أدوات التجربة :

موقد حراري (غازي) - قداحة - أنبوتي اختبار احدهما بسدادة - ماء الجير - أنبوب انطلاق - كربون (أسود) - أكسيد النحاس (أسود) - حاملان.

د - المخطط التجريبي :



هـ - طريقة العمل :

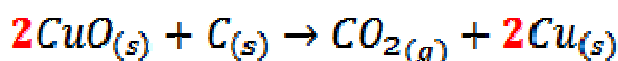
- 1 - تسخين خليط من مسحوق الكربون (أسود) مع أكسيد النحاس الثنائي (أسود).
- 2 - يمرر الغاز الناتج (المتصاعد) على محلول هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعرف بماء الجير (رائق الكلس).

و - الملاحظة :

- 1 - تعكر رائق الكلس وتشكل راسب أبيض من كاربونات الكالسيوم بمرور الغاز المتصاعد في ماء الجير.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب ، ويمكن رؤيته بوضوح بعد أن يبرد الأنبوب.

ر - الاستنتاج :

- 1 - تعكر ماء الجير يوضح أن الغاز هو ثنائي أكسيد الكربون.
- 2 - بمواصلة التسخين يتشكل جسم أحمر في قاع الأنبوب هو النحاس النقي.
- 2 - شرح ما يحدث لرائق الكلس :
يتعكر رائق الكلس بعد أن كان لونه شفاف.
- السبب في ذلك : هو مرور غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 في ماء الجير.
- 3 - كتابة معادلة التفاعل الكيميائي المنمجة لهذا التفاعل الكيميائي (الكربون مع أكسيد النحاس) وموازنتها :

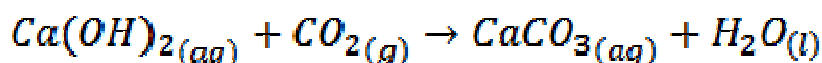


- 4 - كتابة العامل المؤثر في التفاعل الكيميائي الحادث هو : الحرارة.

تعقيب غير مطلوب :

- 2 - شرح ما يحدث لرائق الكلس :

يتعكر رائق الكلس بعد أن كان لونه شفاف بمرور غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 ويتشكل راسب جديد هو كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ نتيجة لاختفاء النوعين ثنائي أكسيد الكربون CO_2 ومحلول ماء الجير [هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$] وفق معادلة التفاعل التالية :



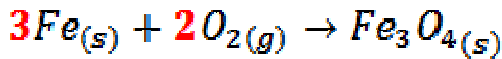
التمرين 12 الصفحة 28

- أ - 1 - تسخين صوف الحديد حتى الاحمرار وإدخاله داخل قارورة تحوي كمية من غاز ثنائي الأوكسجين غلق القارورة بسرعة ، بسبب زيادة في توهج صوف الحديد واحتراقها
- 2 - الاحتياطات الأمنية الواجب أن يتخذها عمر:
 - يسكب كمية من الماء داخل القارورة قبل إدخال الأوكسجين وصوف الحديد المحمر تفاديا لتصدع وانكسار زجاج القارورة بسبب الحرارة المرتفعة التي تنتج عن هذا التفاعل الكيميائي.
 - يغمر معظم جسم القارورة في كمية من الرمل لتفادي تصدع وانكسار الزجاج نتيجة تطاير شظايا التفاعل أثناء التجربة.

3- كتابة الأنواع والأفراد الكيميائية المتكوّنة للجملة الكيميائية قبل التحوّل وبعده :

التعبير عن تحوّل احتراق صوف الحديد بغاز ثنائي الأوكسجين	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	التحوّل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل
بالأنواع الكيميائية (عيانيا)	غاز ثنائي الأوكسجين + صوف الحديد	احتراق	أكسيد الحديد الثلاثي
بالأفراد الكيميائية (مجهريا)	$Fe_{(s)} + O_{2(g)}$	$\longrightarrow$	$Fe_3O_{4(s)}$

4 - نمذجة التحوّل الكيميائي بمعادلة كيميائية :



ب - ايجاد كتلة غاز الأوكسجين المتفاعل وأكسيد الحديد الثلاثي الناتج :

لدينا : كتلة صوف الحديد $m_{Fe} = 9,8g$ ، حجم غاز الأوكسجين $V_O = 2L$

• حساب كتلة غاز الأوكسجين المتفاعلة :

لدينا : كتلة $1L$ من غاز الأوكسجين هي $1,43g$

$$\begin{cases} 1L \rightarrow 1,43g \\ 2L \rightarrow m_O \end{cases} ; \quad m_O = \frac{2 \times 1,43}{1} ; \quad m_O = 2,86g$$

إذا : كتلة غاز الأوكسجين المتفاعلة هي : $m_O = 2,86g$

• حساب كتلة أكسيد الحديد الثلاثي الناتج :

بما أن الكتلة محفوظة في التفاعل الكيميائي فإن :

كتلة أكسيد الحديد الثلاثي = كتلة صوف الحديد + كتلة غاز الأوكسجين.

$$m_{Fe_3O_4} = m_{Fe} + m_O ; \quad m_{Fe_3O_4} = 9,8 + 2,86 ; \quad m_{Fe_3O_4} = 12,66g$$

إذا : كتلة غاز الأوكسجين المتفاعلة هي : $m_{Fe_3O_4} = 12,66g$

ملاحظة :

في هذا التمرين فرضنا أن المتحوّلين (الأوكسجين وصوف الحديد) اختفيا كلية ، أي أن التفاعل سار إلى نهايته.

التمرين 13 الصفحة 28

1 - كتابة الأنواع والأفراد الكيميائية المتكوّنة للجملة الكيميائية قبل التحوّل وبعده :

التعبير عن تحوّل احتراق الكبريت بغاز ثنائي الأوكسجين	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحوّل	التحوّل الكيميائي	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحوّل
بالأنواع الكيميائية (عيانيا)	غاز ثنائي الأوكسجين + كبريت	احتراق	ثنائي أكسيد الكبريت
بالأفراد الكيميائية (مجهرية)	$S_{(s)} + O_{2(g)}$	$\longrightarrow$	$SO_{2(g)}$

2 - نمذجة التحوّل الكيميائي بمعادلة كيميائية :



تعقيب غير مطلوب :

- يحترق الكبريت في الهواء بسهولة بلهب أزرق معطياً ثنائي أكسيد الكبريت $SO_{2(g)}$ وهو غاز سام يتميز برائحة كريهة.

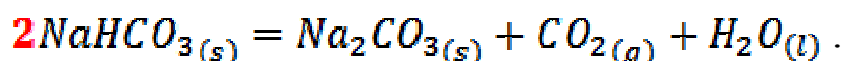
التمرين 14 الصفحة 28

1 - ينصح بحفظ الخميرة (بيكاربونات الصوديوم) في مكان جافّ لأنها تتفكك في الهواء الرطب (تحوّل كيميائي) لذلك يجب حفظها في عبوات محكمة الإغلاق في أماكن باردة وجافّة.

2 - شرح دور ببيكاربونات الصوديوم : خميرة يؤدي تفككها بوجود الماء إلى تحرر غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 فينتفخ العجين.

- الصيغة الكيميائية لبيكاربونات الصود هي : $NaHCO_3$.

- كتابة المعادلة المنمذجة للتحوّل :



3 - شرح عملية التخمير تتمّ بمزج الخميرة مع الماء الدافئ لتنشيطها وتبدأ بالنمو لتتفكك معطية كاربونات الصوديوم والماء وغاز أكسيد الكربون الذي يسبب فقاعات داخل العجينة فتنتفخ بسببه. وأحيانا يستعمل الحليب بدلا من الماء ويضاف للمزيج كمية قليلة من سكر الطعام.